

第6章

定时器与看门狗



第6章 MSP430单片机定时器

- 6.1 定时器A
- 6.2 看门狗

6.1 定时器A



- 定时器可用来实现**定时控制、延迟、频率测量、脉宽测量和信号产生、信号检测等**
- **定时器A(Timer_A)**还可以作为**串行接口的可编程波特率发生器**
- 在多任务的系统中也可用来作为**中断信号实现程序的切换**

6.1 定时器A



- MSP430系列FLASH型单片机都含有定时器A。
- 由一个16位定时器和多路捕获/比较通道组成，各通道都可单独控制，提供较多灵活的选择余地。
- MSP430的型号不同，Timer_A模块中的捕获/比较器数量也不同。

6.1 定时器A



定时器特点

- 具有16位计数器，4种工作模式
- 具有多种可选的计数器时钟源
- 具有3个可配置的捕获/比较寄存器
- 支持多时序控制、多个捕获/比较功能及多种输出波形(PWM)

6.1 定时器A



定时器特点

- 具有异步输入、输出锁存功能。
- 没有自动重载时间常数功能，但产生的定时脉冲或PWM(脉宽调制)信号没有软件带来的误差。
- 能捕获外部事件发生的时间，锁定其发生时的高低电平。
- 具有完善的中断服务功能。

6.1 定时器A



● Timer_A由三部分组成

◆ 计数器部分、

◆ 捕获/比较器、

◆ 输出单元

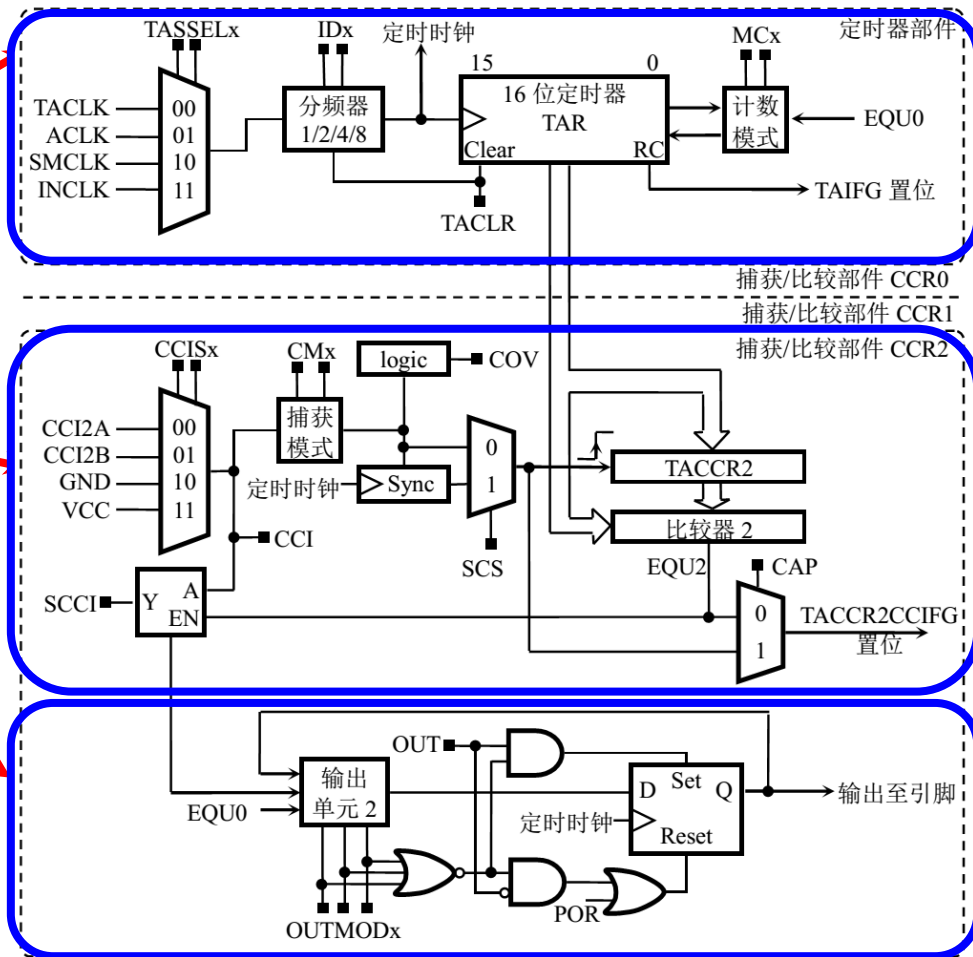
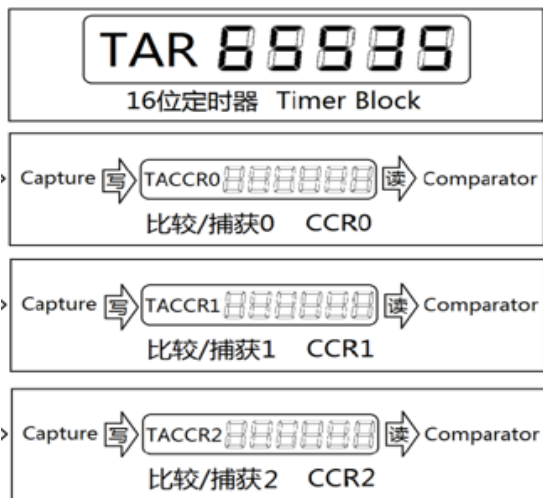


图 6.16 定时器 Timer_A3 结构示意图

6.1 定时器A

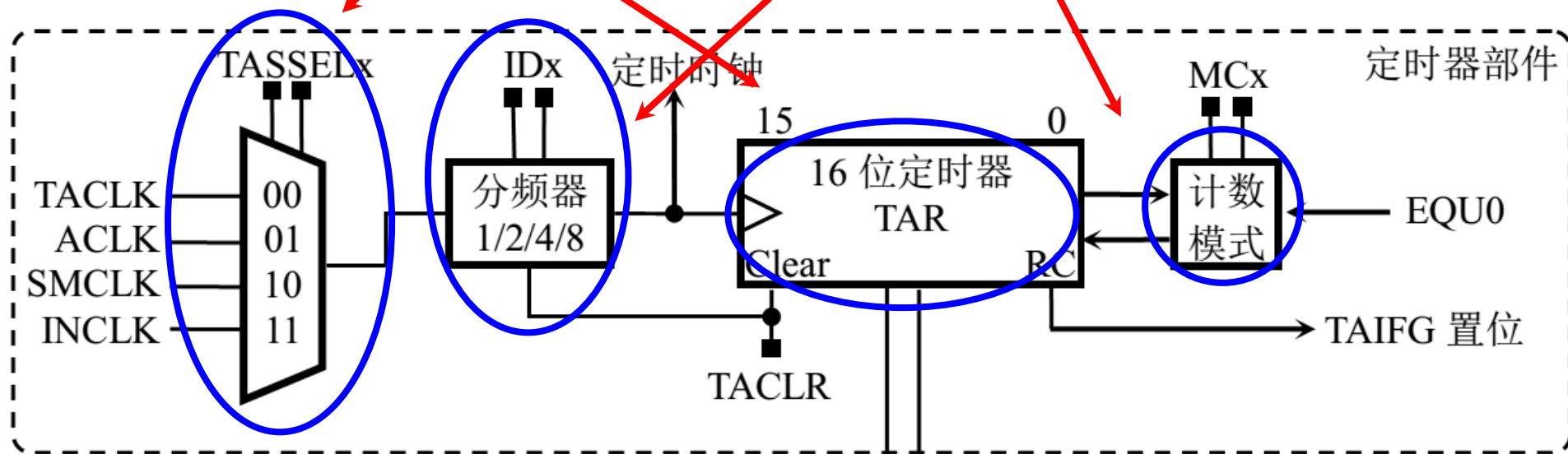


- 6.1.1 定时计数部件
- 6.1.2 捕获/比较部件
- 6.1.3 定时器B



6.1.1 定时计数部件

- 计数器部件由时钟源选择、分频器、16位计数器以及工作模式控制组成



6.1.1 定时计数部件

1. 工作原理

时钟源选择

● TA的计数时钟源

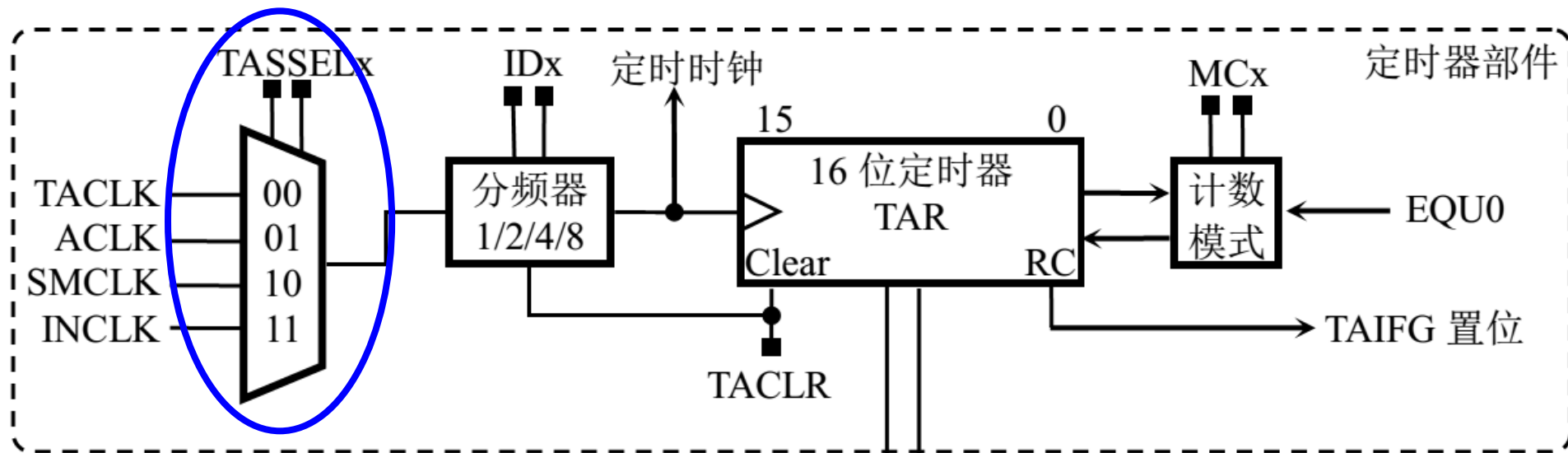
TASSELx = 00表示时钟源为TACLK；MSP430F261x系列，P1.0的第2功能是从外部输入TACLK信号

TASSELx = 01表示时钟源为ACLK；

TASSELx = 10表示时钟源为SMCLK；

TASSELx = 11表示时钟源为INCLK；MSP430F261x系列，P2.1的第2功能是从外部输入INCLK信号

选择合适的时钟源。





6.1.1 定时计数部件

◆ MSP430G2553单片机

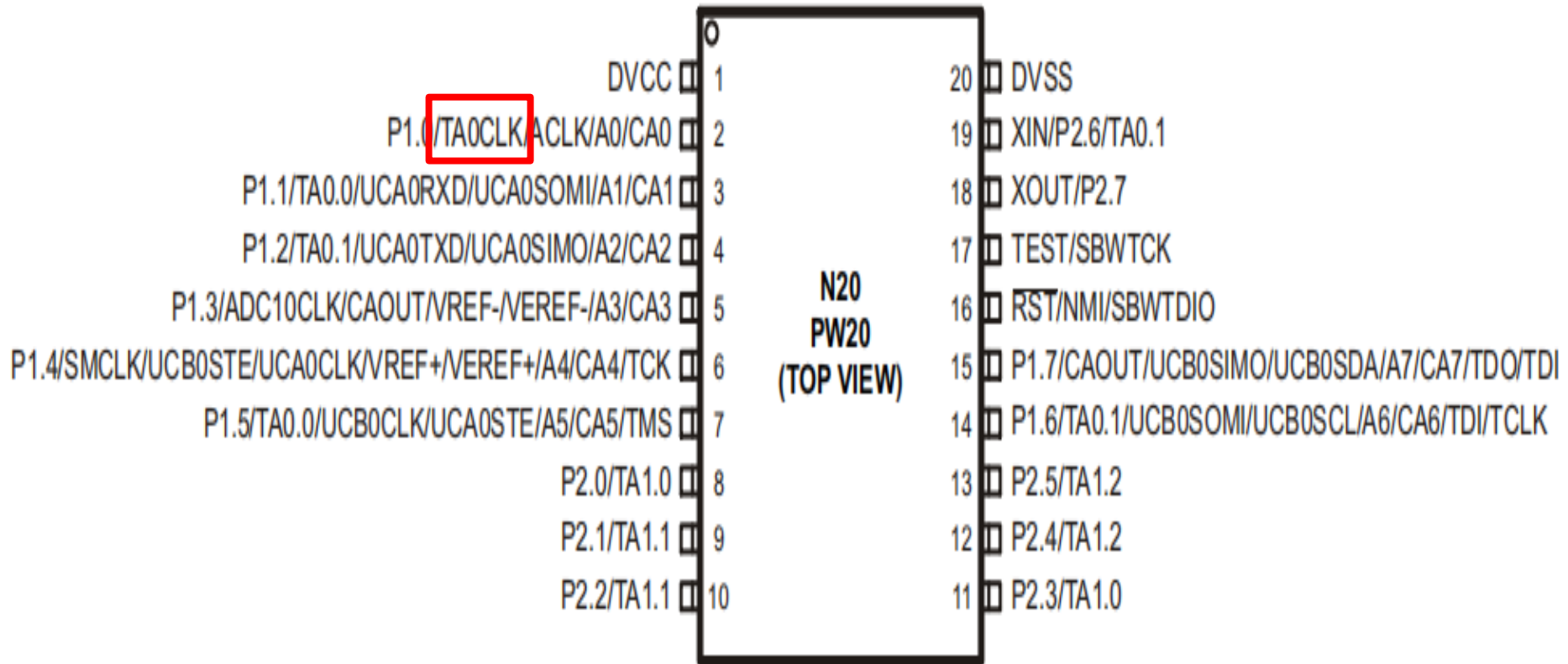




Table 2. Terminal Functions

TERMINAL				I/O	DESCRIPTION
NAME	NO.				
	PW20, N20	PW28	RHB32		
P1.0/ TA0CLK/ ACLK/ A0 CA0	2	2	31	I/O	General-purpose digital I/O pin Timer0_A, clock signal TACLK input ACLK signal output ADC10 analog input A0 ⁽¹⁾ Comparator_A+, CA0 input
P1.1/ TA0.0/ UCA0RXD/ UCA0SOMI/ A1/ CA1	3	3	1	I/O	General-purpose digital I/O pin Timer0_A, capture: CCI0A input, compare: Out0 output / BSL transmit USCI_A0 UART mode: receive data input USCI_A0 SPI mode: slave data out/master in ADC10 analog input A1 ⁽¹⁾ Comparator_A+, CA1 input
P1.2/ TA0.1/ UCA0TXD/ UCA0SIMO/ A2/ CA2	4	4	2	I/O	General-purpose digital I/O pin Timer0_A, capture: CCI1A input, compare: Out1 output USCI_A0 UART mode: transmit data output USCI_A0 SPI mode: slave data in/master out ADC10 analog input A2 ⁽¹⁾ Comparator_A+, CA2 input
P1.3/ ADC10CLK/ A3/ VREF-/VEREF-/ CA3/ CAOUT	5	5	3	I/O	General-purpose digital I/O pin ADC10, conversion clock output ⁽¹⁾ ADC10 analog input A3 ⁽¹⁾ ADC10 negative reference voltage ⁽¹⁾ Comparator_A+, CA3 input Comparator_A+, output

Table 16. Port P1 (P1.0 to P1.2) Pin Functions

PIN NAME (P1.x)	x	FUNCTION	CONTROL BITS AND SIGNALS ⁽¹⁾				
			P1DIR.x	P1SEL.x	P1SEL2.x	ADC10AE.x INCH.x=1 ⁽²⁾	CAPD.y
P1.0/ TA0CLK/ ACLK/ A0 ⁽²⁾ / CA0/ Pin Osc	0	P1.x (I/O)	I: 0; O: 1	0	0	0	0
		TA0.TACLK	0	1	0	0	0
		ACLK	1	1	0	0	0
		A0	X	X	X	1 (y = 0)	0
		CA0	X	X	X	0	1 (y = 0)
		Capacitive sensing	X	0	1	0	0
P1.1/ TA0.0/ TA0.CCI0A UCA0RXD/ UCA0SOMI/ A1 ⁽²⁾ / CA1/ Pin Osc	1	P1.x (I/O)	I: 0; O: 1	0	0	0	0
		TA0.0	1	1	0	0	0
		TA0.CCI0A	0	1	0	0	0
		UCA0RXD	from USCI	1	1	0	0
		UCA0SOMI	from USCI	1	1	0	0
		A1	X	X	X	1 (y = 1)	0
		CA1	X	X	X	0	1 (y = 1)
		Capacitive sensing	X	0	1	0	0
P1.2/ TA0.1/ TA0.CCI1A UCA0TXD/ UCA0SIMO/ A2 ⁽²⁾ / CA2/ Pin Osc	2	P1.x (I/O)	I: 0; O: 1	0	0	0	0
		TA0.1	1	1	0	0	0
		TA0.CCI1A	0	1	0	0	0
		UCA0TXD	from USCI	1	1	0	0
		UCA0SIMO	from USCI	1	1	0	0
		A2	X	X	X	1 (y = 2)	0
		CA2	X	X	X	0	1 (y = 2)
		Capacitive sensing	X	0	1	0	0

(1) X = don't care

(2) MSP430G2x53 devices only

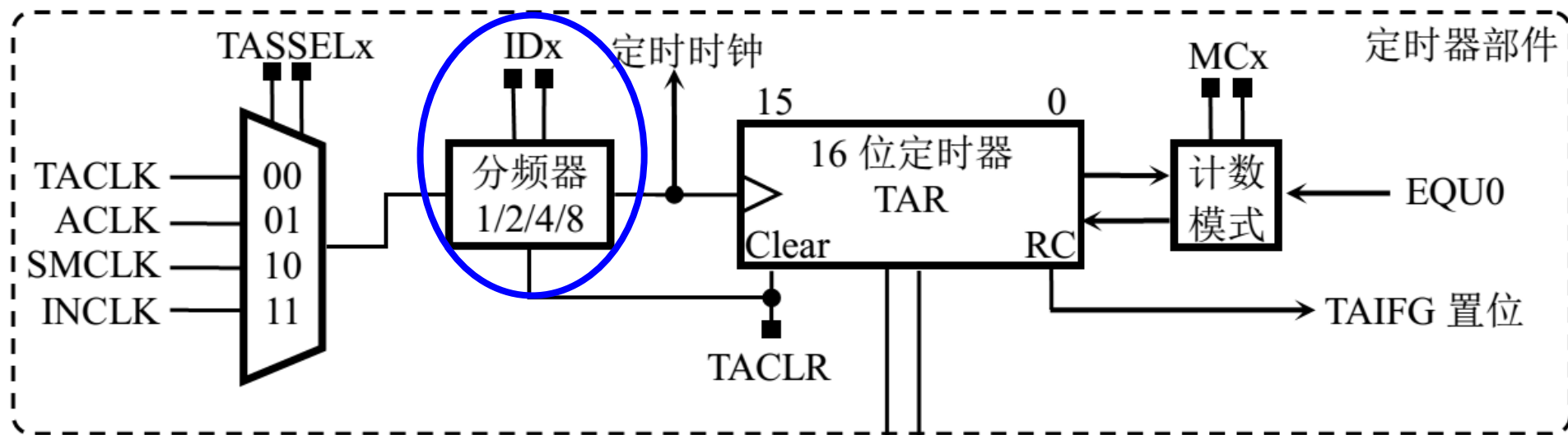
6.1.1 定时计数部件工作原理



分频器

- TA 可以对计数时钟源进行分频，具体由 **ID_x** 确定。

ID_x = 00 表示不分频； ID_x = 01 表示2分频；
ID_x = 10 表示4分频； ID_x = 11 表示8分频





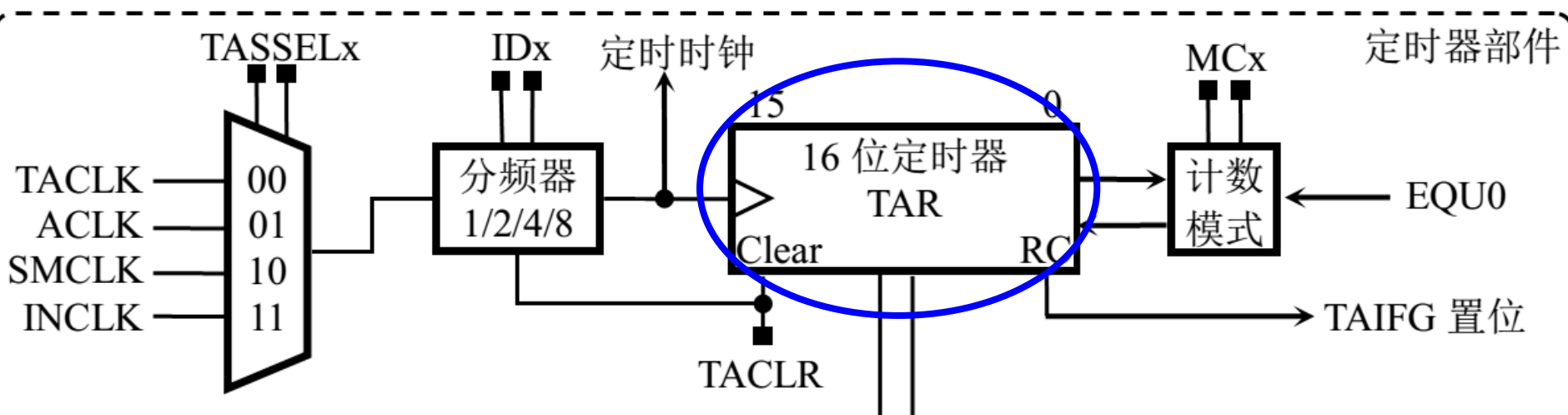
6.1.1 定时计数部件

16位计数器 (TAR)

- TAR是一个 16 位计数器，用于存放 TA 的当前计数值 TAR_x 。在时钟上升沿时进行计数。用户可以对 TAR 进行读写操作。

当计数时钟与 CPU 时钟不同步时，读取 TAR 的值可使定时器停止工作或读出的值可能不可预测。解决该方法之一是多次读取。

写入TAR 的值会立即生效。



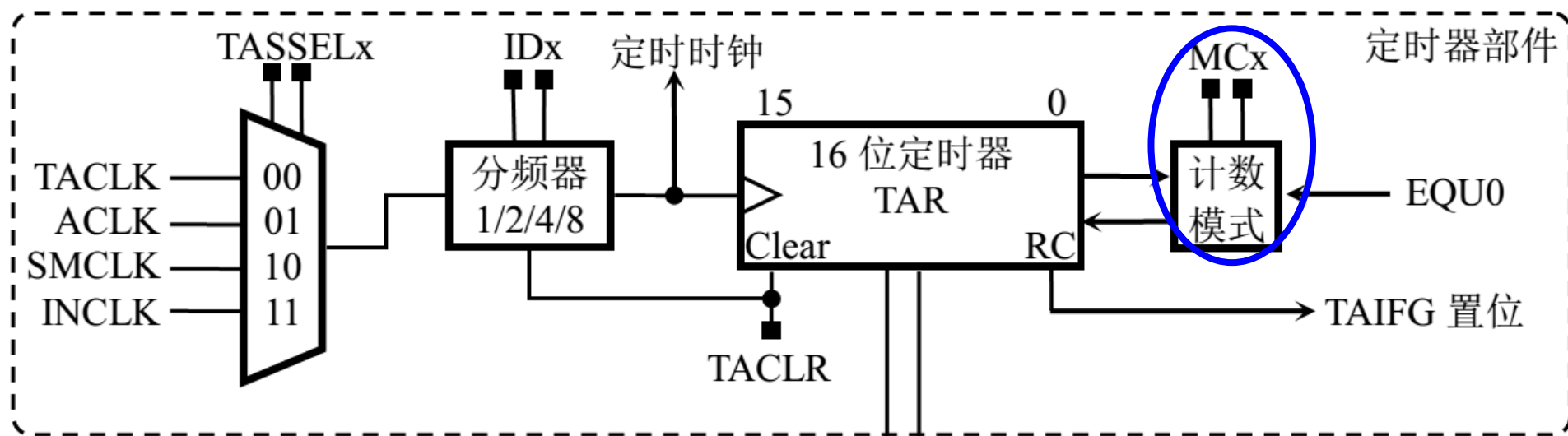


6.1.1 定时计数部件

计数模式控制

- 计数器具有连续计数、增计数、增减计数等方式，具体使用哪种方式需通过 MCx 进行选择确定

$MCx = 00$ 表示为暂停计数方式； $MCx = 01$ 表示为增计数；
 $MCx = 10$ 表示为连续计数； $MCx = 11$ 表示为增减计数；





6.1.1 定时计数部件

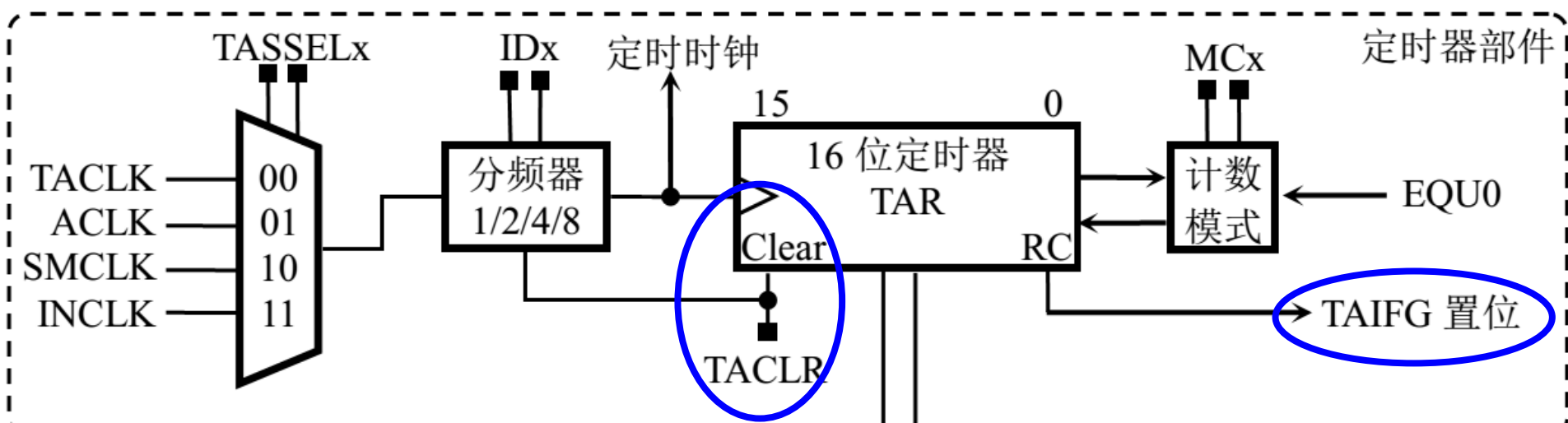
计数器复位

- 计数器复位控制位是**TACLR**，当 $TACLR = 1$ 时可同时将 **TAR**、**IDx** 和 **MCx** 控制位清零

当 **TAR**、**IDx** 和 **MCx** 清零完毕后，**TACLR** 将自动复位，因此在读该位时总是零。

清零后需要对这些三部分内容重新配置，否则定时器将停止计数。

定时计数器计满时，将产生定时器溢出中断请求并使 $TAIFG = 1$ 。

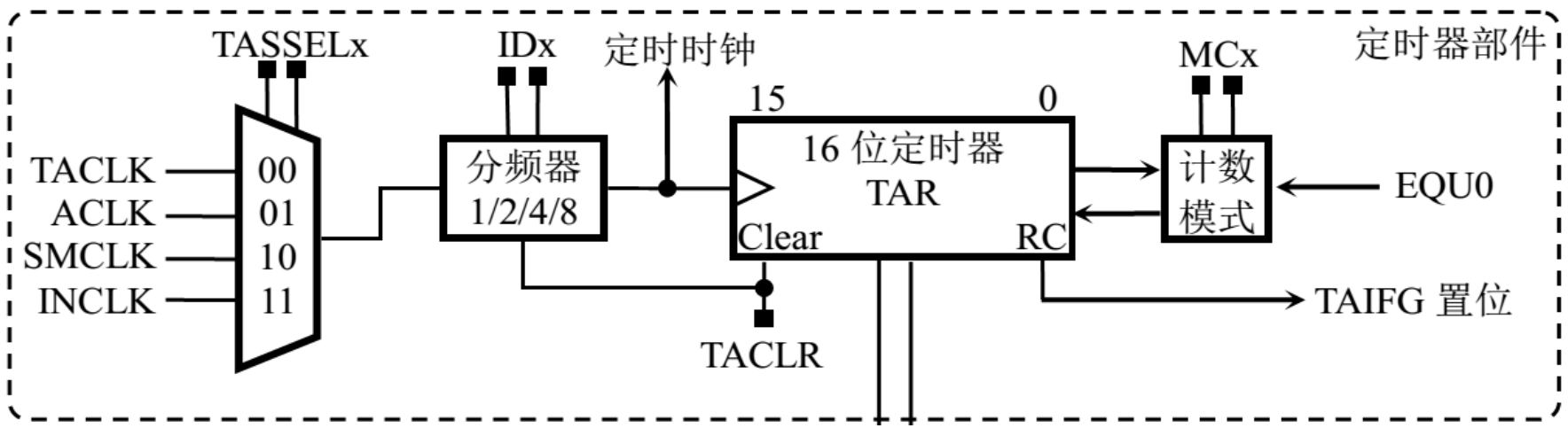




6.1.1 定时计数部件

TACTL: 集中存放定时/计数相关的控制位

15	14	13	12	11	10	9	8
未使用						TASSELx	
rw-(0)		rw-(0)		rw-(0)		rw-(0)	
7	6	5	4	3	2	1	0
IDx		MCx		未使用	TACLR	TAIE	TAIFG
rw-(0)		rw-(0)		rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)





6.1.1 定时计数部件

2. 定时器中断

- 共有4个中断源。
- 其中两个与定时计数器相关分别是定时器溢出中断和比较捕获中断TACCR0。
- 中断标志位分别为 TAIFG 和 TACCR0 CCIFG。

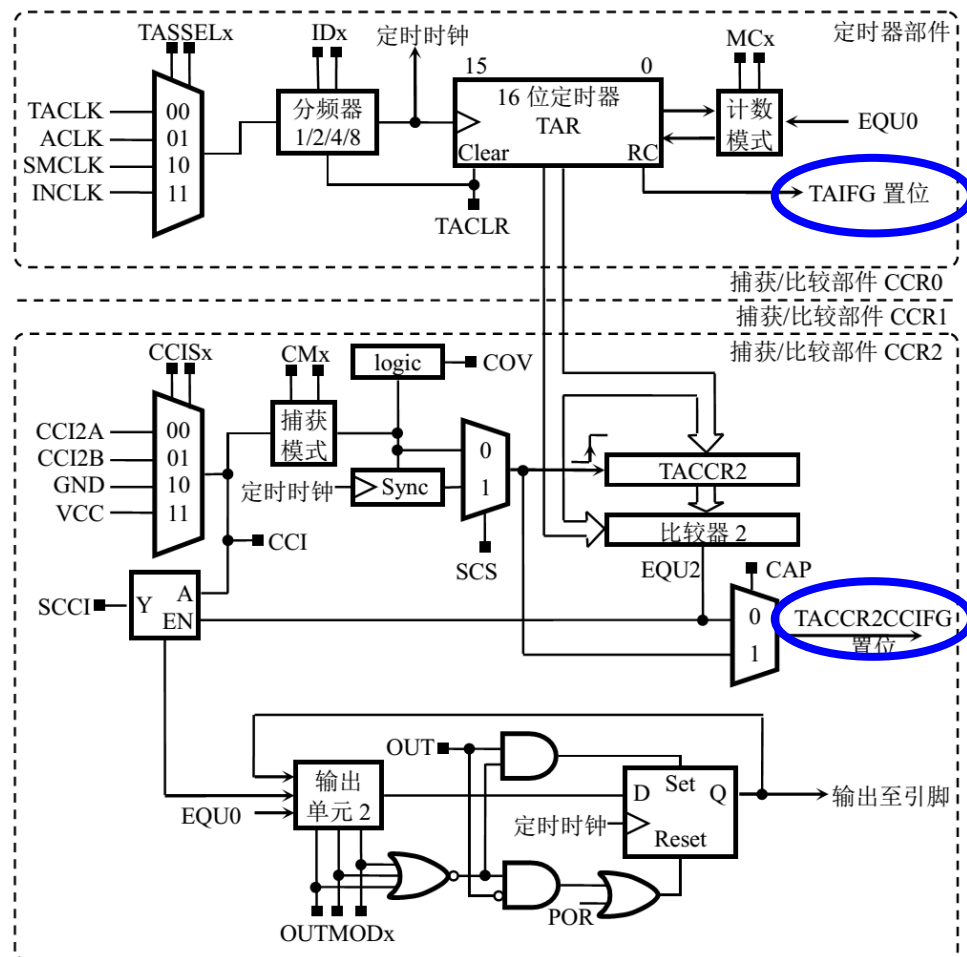


图 6.16 定时器 Timer_A3 结构示意图



6.1.1 定时计数器部件

- 定时器A中断有两个中断向量。
- TACCR0 中断比较特殊，它独自拥有一个中断向量(**TIMERA0_VECTOR**)，是**单源中断**。
- 定时器溢出中断TAIFG和其它两个比较/捕获中断TACCR1 CCIFG, TACCR2 CCIFG共享一个中断向量(**TIMERA1_VECTOR**)，属于**共源中断**。



6.1.1 定时计数器部件

为区分共源中断的中断源，专门设置了一个中断向量寄存器TAIV。

12.3.5 TAIV, Timer_A Interrupt Vector Register

15	14	13	12	11	10	9	8
0	0	0	0	0	0	0	0
r0	r0	r0	r0	r0	r0	r0	r0
7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0	TAIVx			0
r0	r0	r0	r0	r-(0)	r-(0)	r-(0)	r0

TAIV内容	中断源	中断标志	优先级
0x00			最高
0x02	捕获/比较1	TACCR1 CCIFG	
0x04	捕获/比较2	TACCR2 CCIFG	
0x06			
0x08			
0x0A	定时器溢出	TAIFG	
0x0C			
0x0E			最低



6.1.1 定时计数器部件

可见，TAIV为2、4、10时分别表示TACCR1、TACCR2和定时计数溢出中断。

所以，在程序中可做如下判断：

```
#pragma vector = TIMERA1_VECTOR
__interrupt void Timer_A(void)
{
    switch (TAIV)
    {
        case 2: CCR1_ISR (); break;
        case 4: CCR2_ISR (); break;
        case 10: OverFlow_ISR (); break;
    }
}
```

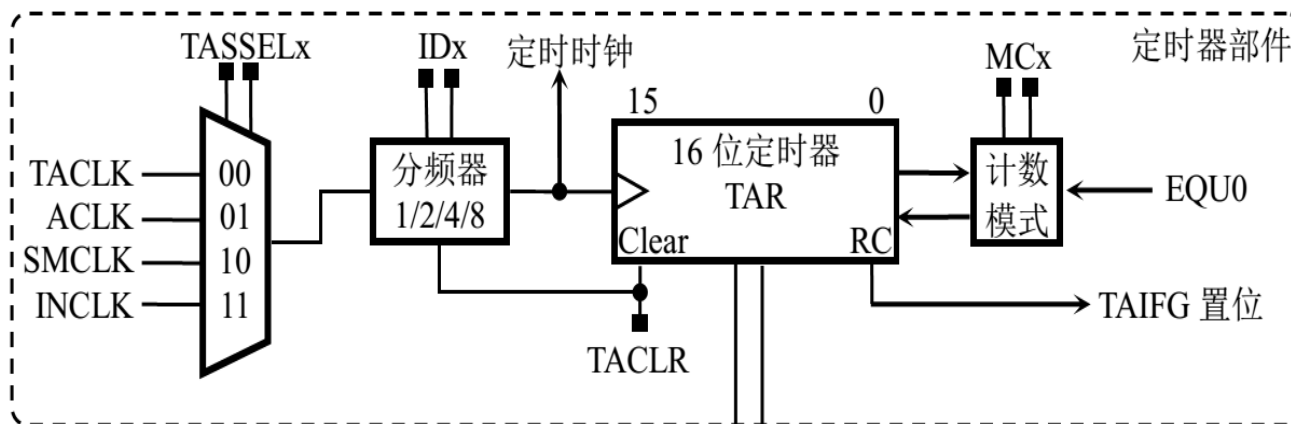


6.1.1 定时计数部件

2. 定时计数方式

● **Timer_A**共有4种计数工作模式：

- ◆ 停止计数模式
- ◆ 增计数模式
- ◆ 连续计数模式
- ◆ 增/减计数模式





6.1.1 定时计数部件

(1) 停止计数方式

- 该计数方式下，计数器将暂停计数且 TAR 保持计数停止前的内容。
- 当定时器启动计数时，计数器将从暂停时的值开始按照事先设置好的计数方式进行计数。
- 当 $MC_x = 00$ 时，定时器工作在停止模式。

6.1.1 定时计数部件

(2) 增计数方式



定时计数开始后，TAR以连续加1的方式计数到TACCR0的值。当TAR的值大于TACCR0时，定时器复位，并从0开始重新计数。

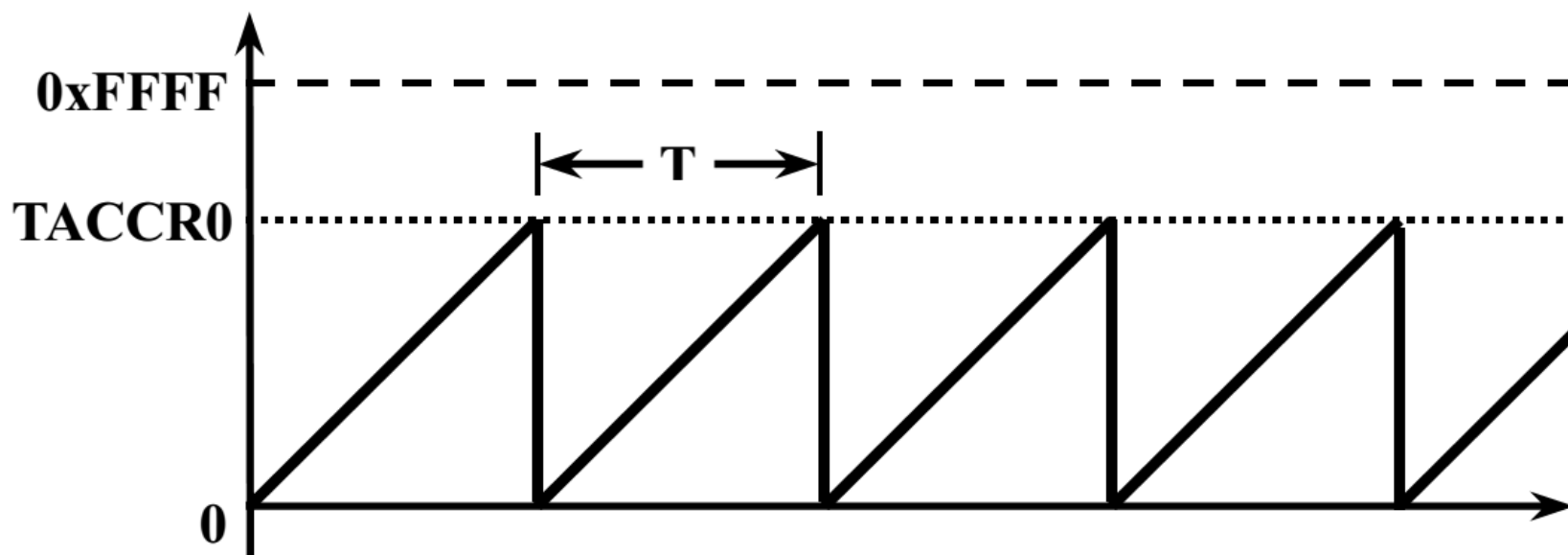


图 6.17 增计数方式计数过程示意图



6.1.1 定时计数部件

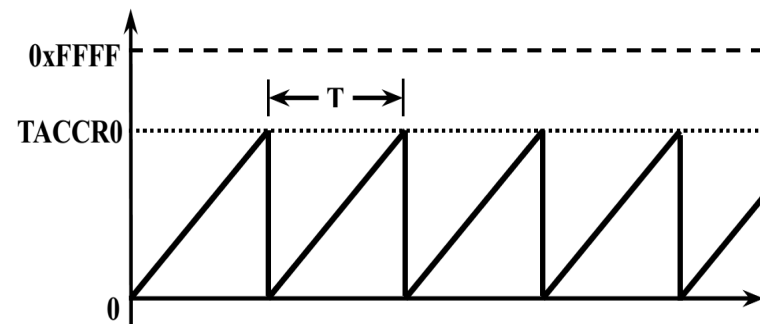


图 6.17 增计数方式计数过程示意图

- 计数周期

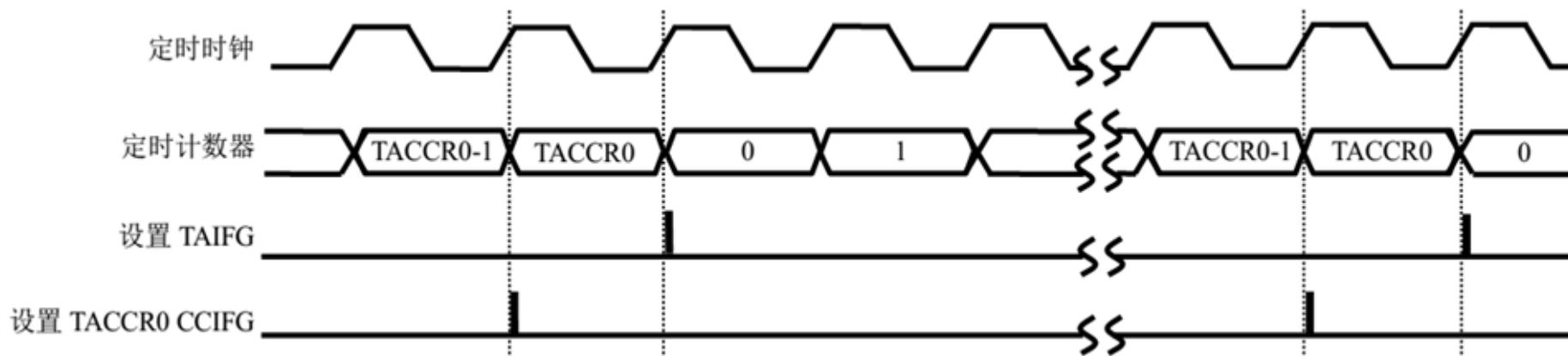
- ◆ 每个周期的计数值是 $TACCR0+1$

- 中断标志

- ◆ 在增计数方式中，定时计数可引起两个中断标志位置位，分别是 **TAIFG** 和 **TACCR0 CCIFG**，但置位时刻不同。

TAIFG 置位表示定时计数器 **TAR** 再也无法容纳新的计数值，于是发生了溢出；

TACCR0 CCIFG 置位表示 **TAR** 与 **TACCR0** 中的值相等。

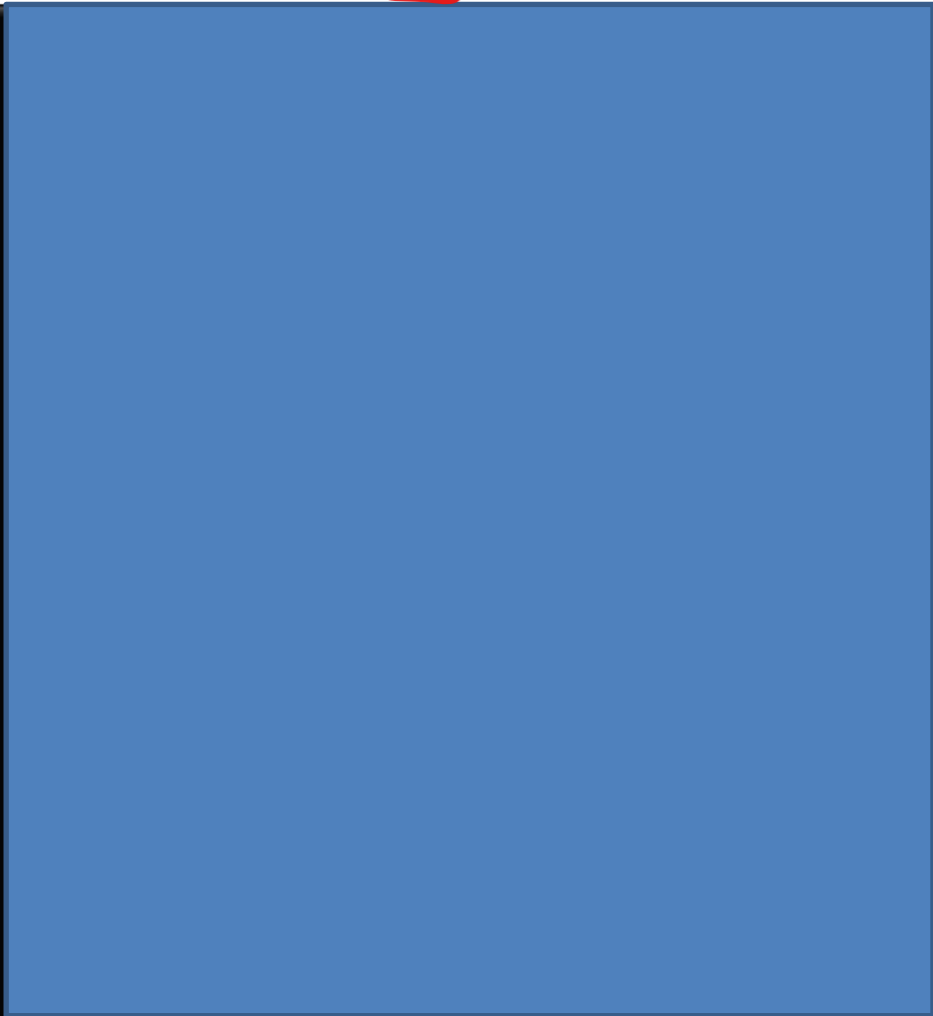


15	14	13	12	11	10	9	8
未使用						TASSELx	
rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)
7	6	5	4	3	2	1	0
IDx	MCx		未使用	TACLR	TAIE	TAIFG	
rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)

15	14	13	12	11	10	9	8
CMx		CCISx		SCS	SCCI	未使用	CAP
rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	r	r0	rw-(0)
7	6	5	4	3	2	1	0
OUTMODx			CCIE	CCI	OUT	COV	CCIFG
rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	r	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)

```
#include <msp430x26x.h>
void main(void)
{
    WDTCTL = WDTPW + WDTCTL;
    P1DIR |= BIT0;
    TACCTL0 = CCIE;
    TACCR0 = 40000;
    TACTL = TASSEL_2 + MC_1;
    _BIS_SR(LPM0_bits + GIE);
}

#pragma vector = TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
{
    P1OUT ^= BIT0;
}
```





6.1.1 定时计数部件

练习：用32.768kHz的ACLK作为定时器时钟信号，采用增计数，使P2.0引脚处输出周期为1s的方波。

```
#include <msp430x26x.h>
void main(void)
{
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
    P2DIR |= BIT0; // P2.0设为输出方向
    TACCTL0 = CCIE; // TACCR0中断使能
    TACCR0 = 16384-1;
    TACTL = TASSEL_1 + MC_1; // ACLK, 增计数方式
    _BIS_SR(LPM3_bits + GIE); // GIE置位，并进入LPM3
}

#pragma vector = TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
{
    P2OUT ^= BIT0; // 使P2.0引脚电平翻转
}
```


6.1.1 定时计数部件



(3) 连续计数方式

- 当 $MC_x = 10$ 时，定时器工作在连续模式。
- 连续计数方式就是定时计数器重复从 $0x0000$ 增计数至 $0xFFFF$ 。所以该方式可以看做是增计数方式的一种特殊情况
- 由于周期固定，该方式下就不需要周期寄存器了。因此，此时TACCR0作为一般的捕获/比较寄存器使用。

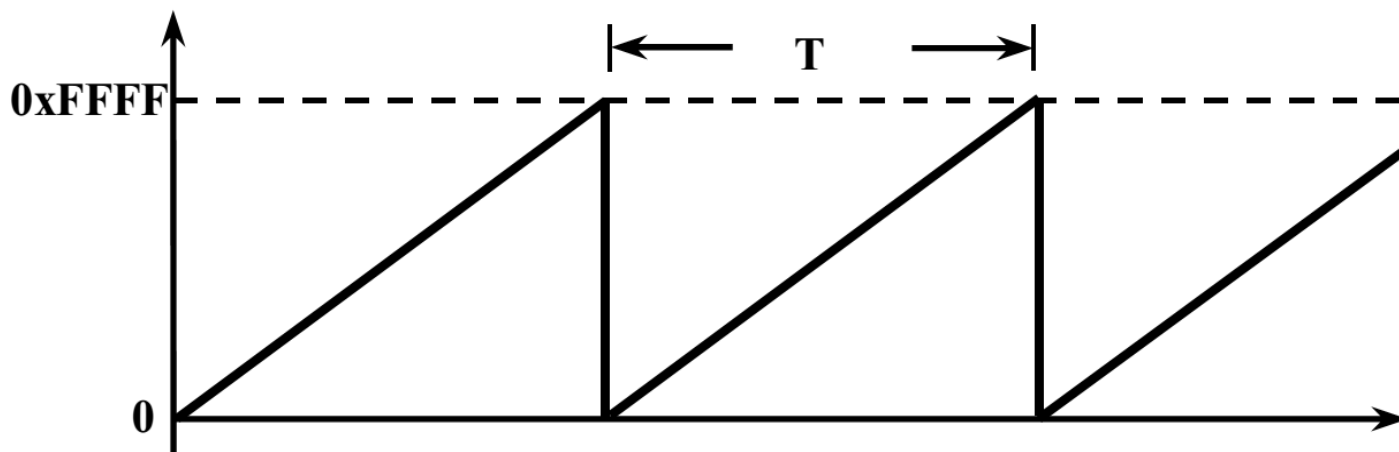


图 6.19 连续计数方式的计数过程示意

6.1.1 定时计数部件



- 计数周期

- ◆ 每个周期的计数值是65536.

- 中断标志

- ◆ 在该计数方式下定时计数器只会触发定时计数溢出中断。当定时计数器从 0xFFFF 变化到 0x0000 时，将引起 TAIFG 置位

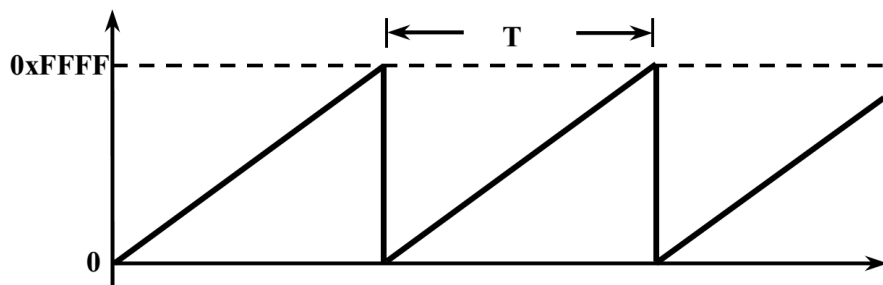


图 6.19 连续计数方式的计数过程示意

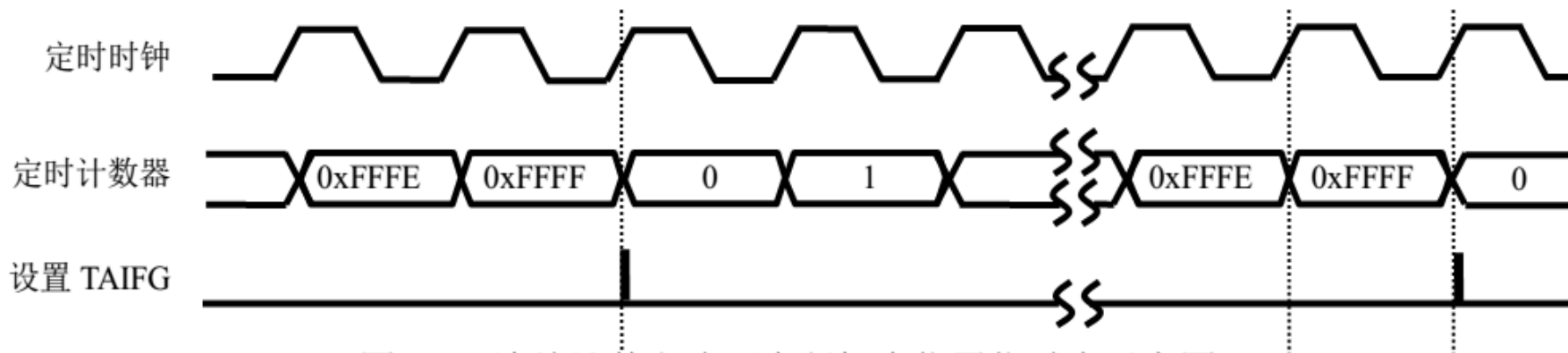


图 6.20 连续计数方式下中断标志位置位时序示意图

6.1.1 定时计数部件



```
#include <msp430x26x.h>
void main(void)
{
    WDTCTL = WDTPW + WDTCTL;
    P1DIR |= BIT1;
    TACTL = TASSEL_2 + MC_2 + TAIE;
    _BIS_SR(LPM0_bits + GIE);
}

#pragma vector = TIMERA1_VECTOR
__interrupt void Timer_A(void)
{
    switch( TAIV)
    {
        case 2: break;
        case 4: break;
        case 10: P1OUT ^= BIT1;
        break;
    }
}
```

6.1.1 定时计数部件



(4) 增减计数方式

- 当 $MC_x = 11$ 时，定时器工作在增减计数模式。
- 定时计数器首先从零增计数到 $TACCR0$ ，然后再减计数到零，至此完成一次循环。

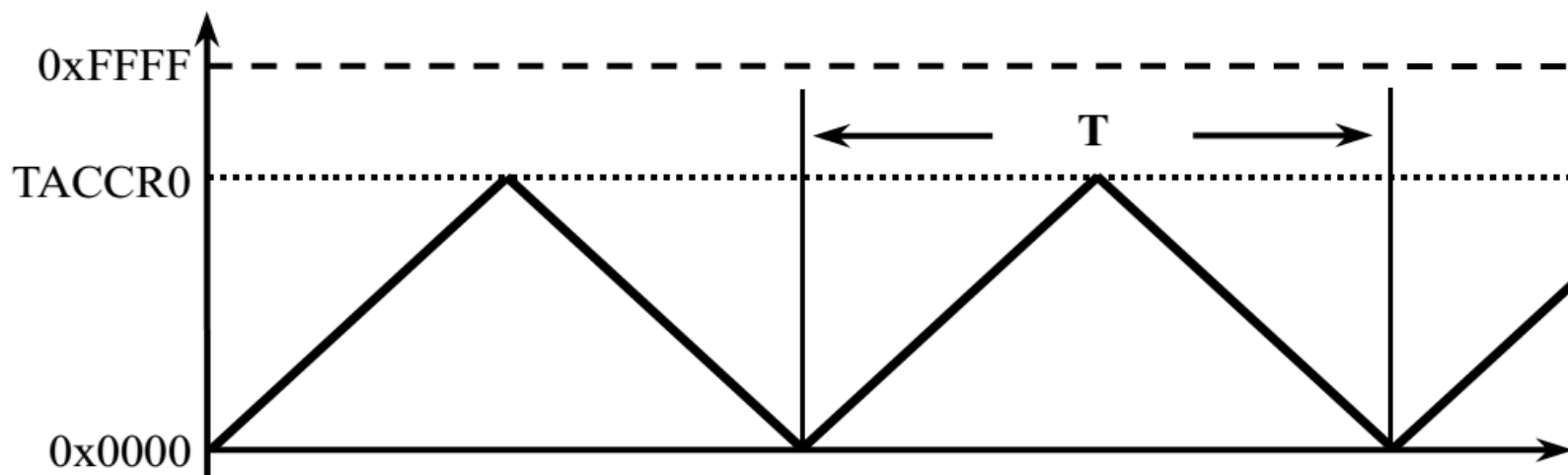


图 6.21 增减计数方式示意图



6.1.1 定时计数部件

- 计数周期
 - ◆ 每个周期的计数值是 $2 \times TACCR0 + 1$ 。
- 中断标志
 - ◆ 与增计数类似，增减计数过程中可分别使中断标志位 TAIFG 与 TACCR0 CCIFG 置位。但它们置位的时刻不同。

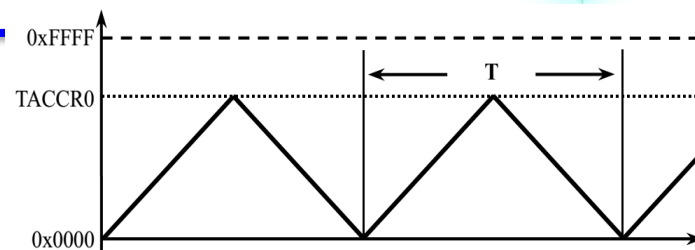


图 6.21 增减计数方式示意图

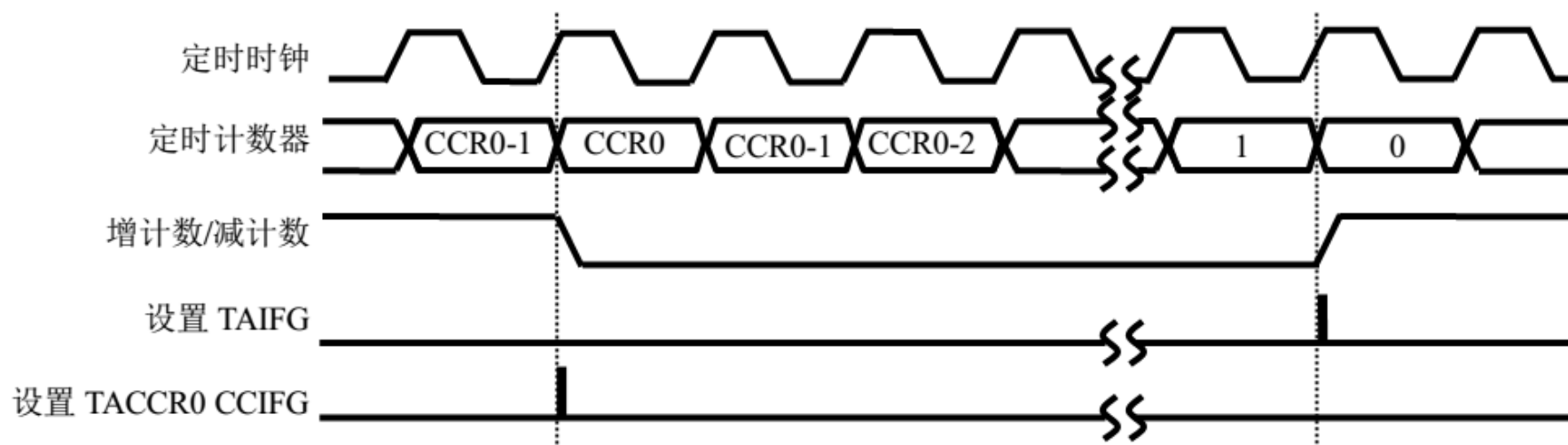


图 6.22 增减计数方式下中断标志位置位时序示意图

6.1.1 定时计数方式



```
#include <msp430x26x.h>
void main(void)
{
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
    P1DIR |= BIT0;
    TACCTL0 = CCIE;
    TACCR0 = 62500;
    TACTL = TASSEL_2 + ID_3 + MC_3;
    _BIS_SR(LPM0_bits + GIE);
}

#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
{
    P1OUT ^= BIT0;
}
```



6.1.1 定时计数方式

总结

不同计数方式，定时长度的设置、应用场合不尽相同：

- 增和增减计数方式适用于需要改变定时长度的场合；通过更改TACCR0的值，改变定时长度；
- 连续计数方式定时周期固定，通常与比较单元配合使用。

6.1 定时器A



- 6.1.1 定时计数部件
- 6.1.2 捕获/比较部件
- 6.1.3 定时器B



6.1.2 捕获/比较部件

- 捕获/比较部件是定时计数部件的功能扩展，它的存在使定时器的功能变得十分强大。
- 定时器A中捕获/比较部件共有3个，每个捕获/比较部件按照功能可进一步划分为捕获单元、比较单元和输出单元三部分。
- ◆ 捕获单元结构相比复杂一些；比较单元结构简单，在实际应用中通常配合输出单元实现强大功能



6.1.2 捕获/比较部件

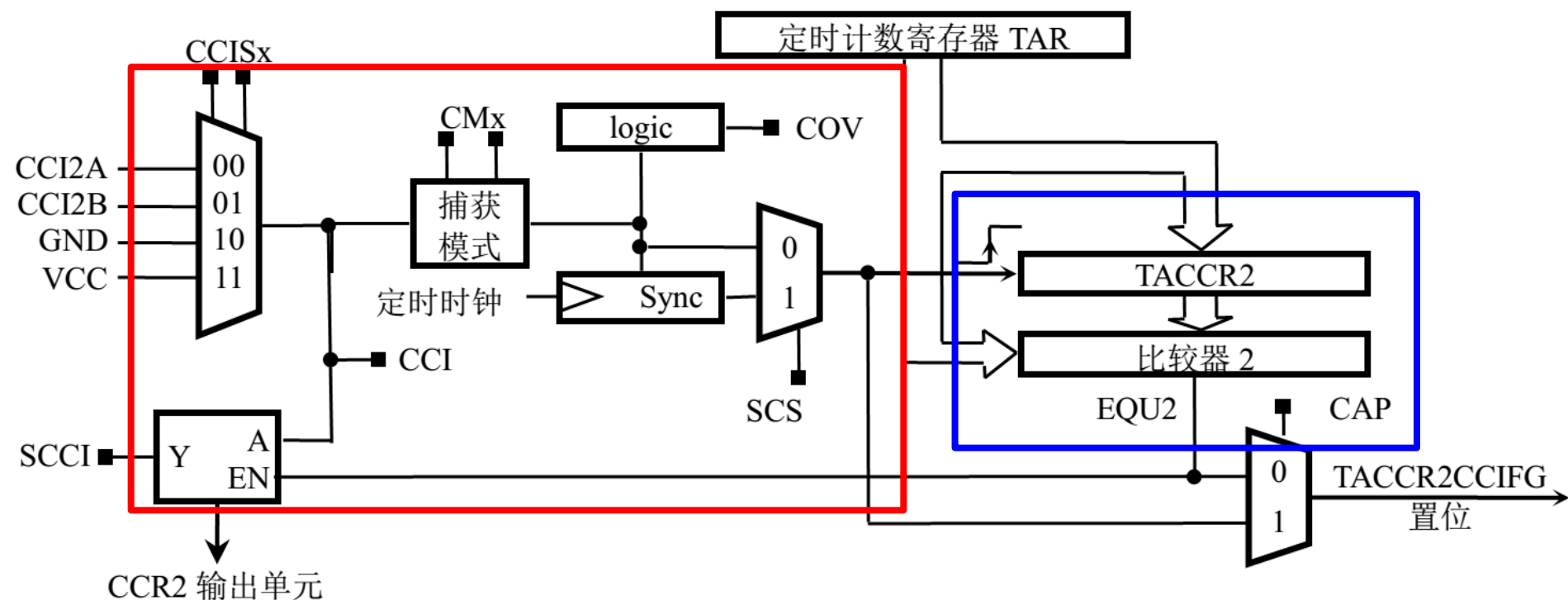


图 6.23 CCR2 捕获/比较单元



6.1.2 捕获/比较部件

1. 比较单元

- 比较模式是定时器的默认工作模式。比较功能由比较单元实现，结构简单，由定时计数寄存器(TAR)、捕获/比较寄存器(TACCRn)和比较器(Comparator n)构成。

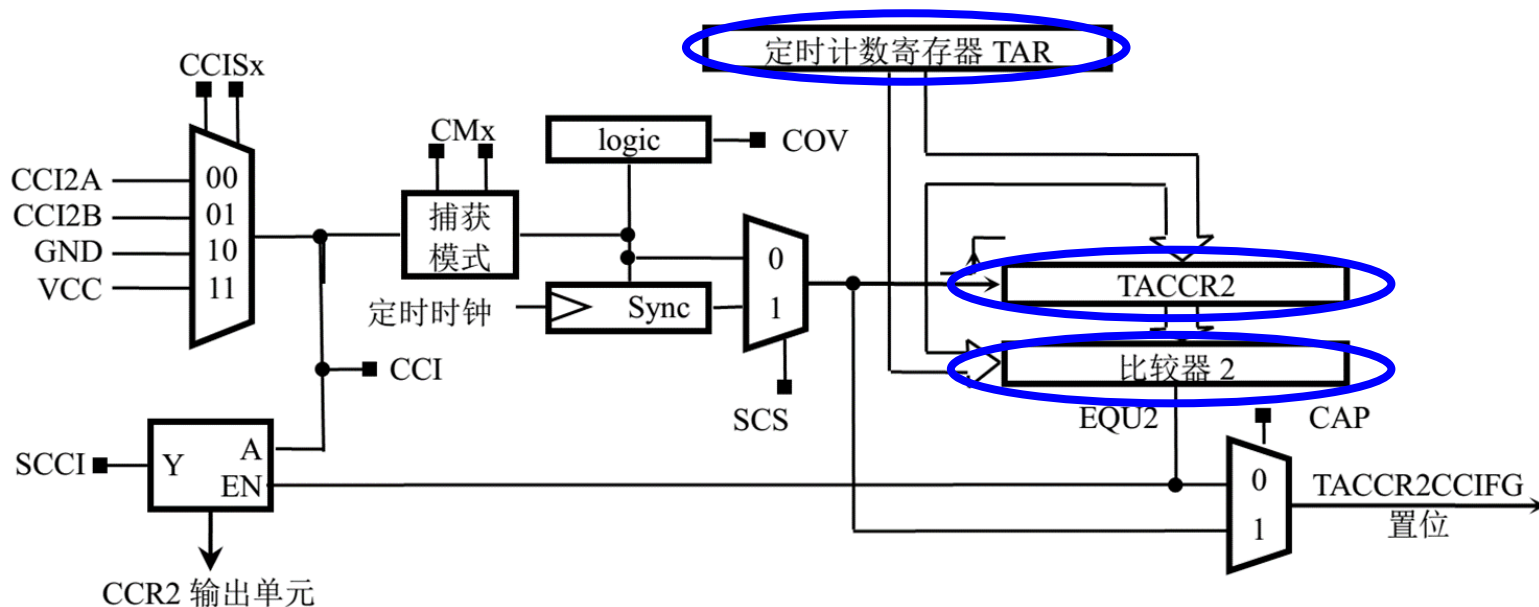


图 6.23 CCR2 捕获/比较单元

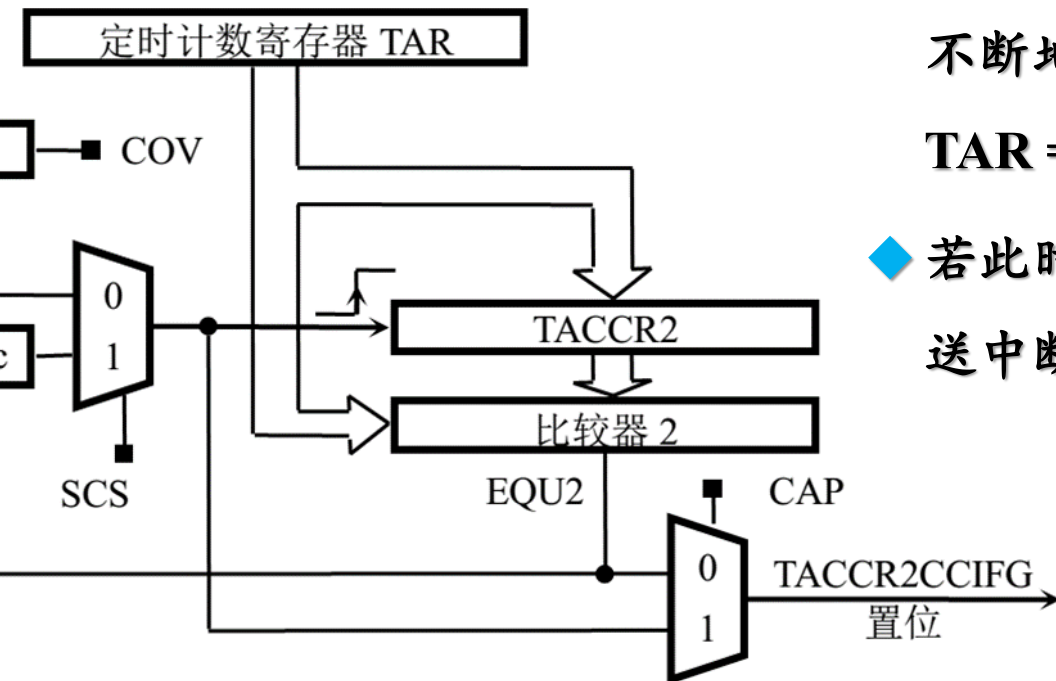


6.1.2 捕获/比较部件

1. 比较单元

● 工作原理

- ◆ 当控制位CAP = 0时表示捕获/比较部件工作在比较功能；
- ◆ 当处于比较功能时比较器(Comparator n)不断地比较TAR与TACCRn的值，当TAR = TACCRn时将使CCIFG置位。
- ◆ 若此时CCIE = 1 和GIE = 1则会向CPU发送中断请求。





6.1.2 捕获/比较部件

例：利用定时器的比较功能实现P1.0引脚输出特定频率的方波。

```
#include <msp430x26x.h>
void main(void)
{
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
    P1DIR |= BIT0;
    TACCTL0 = CCIE;
    TACCR0 = 1000-1;
    TACTL = TASSEL_1 + MC_2;
    _BIS_SR(LPM3_bits + GIE);
}

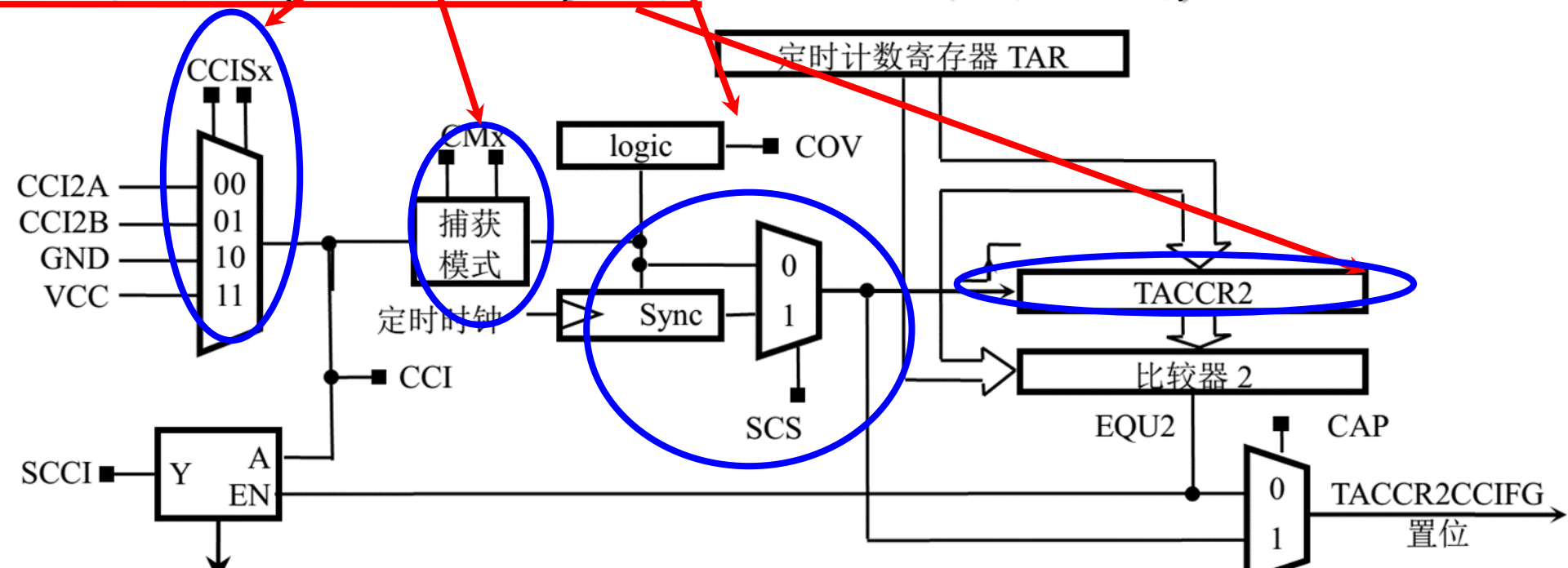
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
{
    P1OUT ^=BIT0;    // P1.0引脚电平翻转
}
```



6.1.2 捕获/比较部件

2. 捕获单元

- 捕获功能单元由捕获信号选取(**CCIS_x**)、捕获方式选择(**CM_x**)、同步/异步方式选择(**SCS**)、捕获/比较寄存器(**TACCR_n**)及其它辅助部件组成，且CAP=1

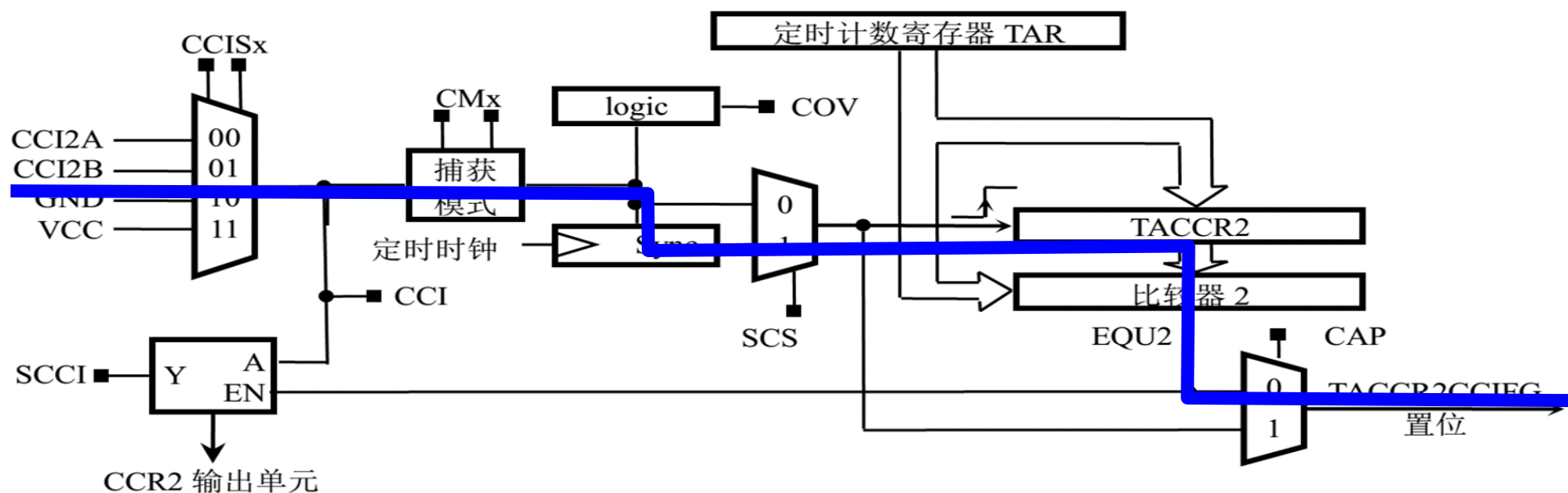




6.1.2 捕获/比较部件

● 捕获过程

待捕获信号经 $CCISx$ 选择后，根据 CMx 确定的捕获模式对其进行捕获。若发生捕获，则将此时的 TAR 值存入 $TACCRx$ 中，并使 $CCIFG$ 置位。若此时 $CCIE = 1$ 和 $GIE = 1$ 则会向 CPU 发送中断请求。





6.1.2 捕获/比较部件

● 输入通道选择

每一个捕获功能部件可以接收两路外部输入信号(**CCIxA** 与 **CCIxB**)和两路内部信号(**VCC** 与 **GND**), 控制位 **CCISx** 决定捕获功能部件的输入信号。

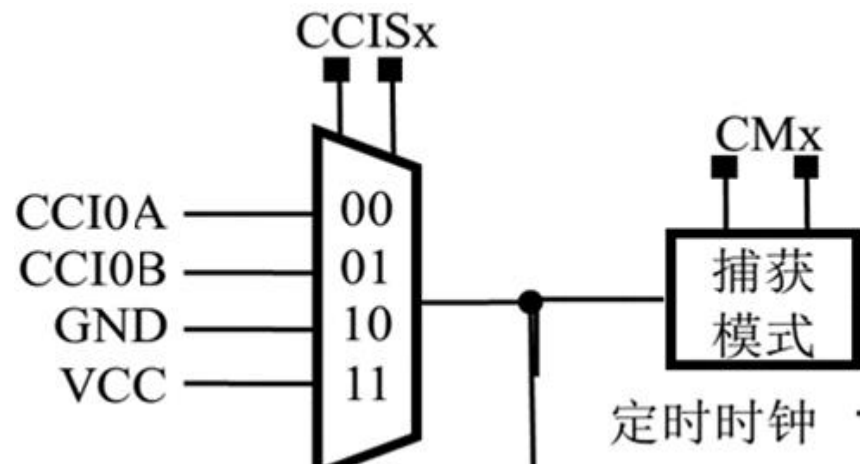
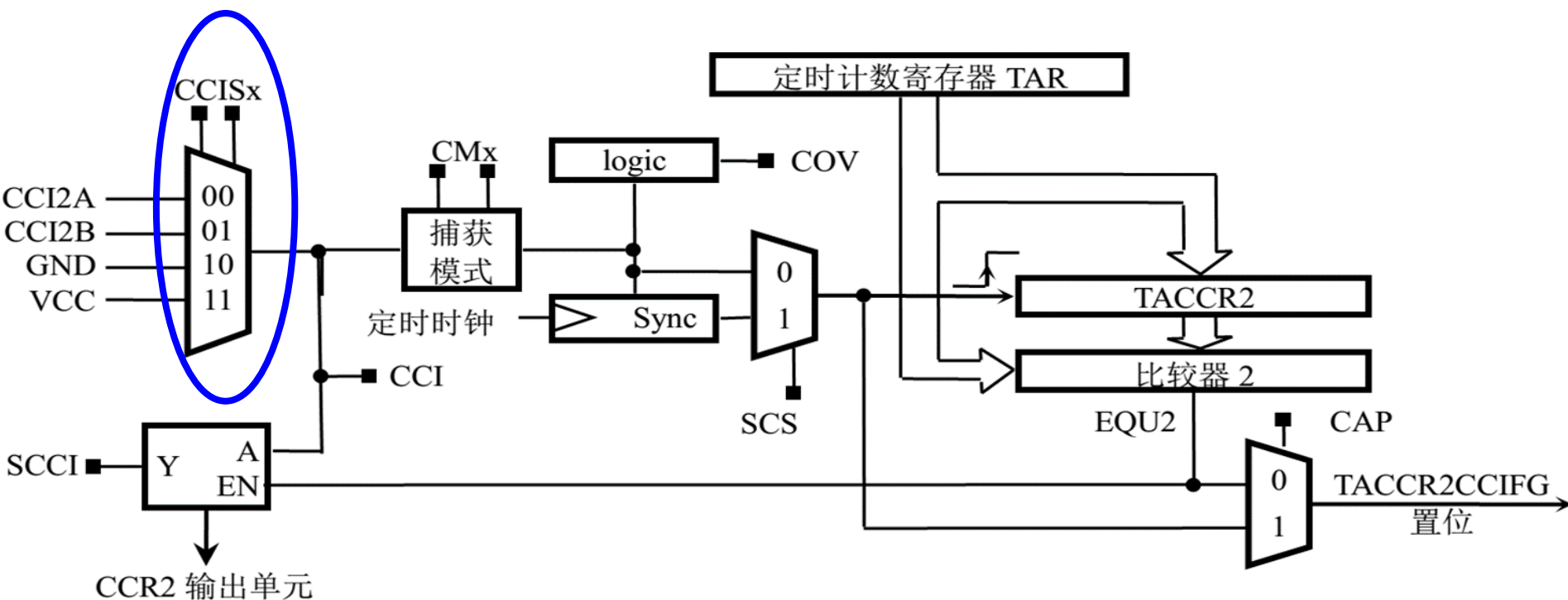


表 6.6 引脚功能对照表

引脚	第二功能说明	引脚	第二功能说明
P1.1	CCI0A	P2.2	CCI0B
P1.2	CCI1A	P1.2	CCI1B
P1.3	CCI2A	P1.3	CCI2B



6.1.2 捕获/比较部件



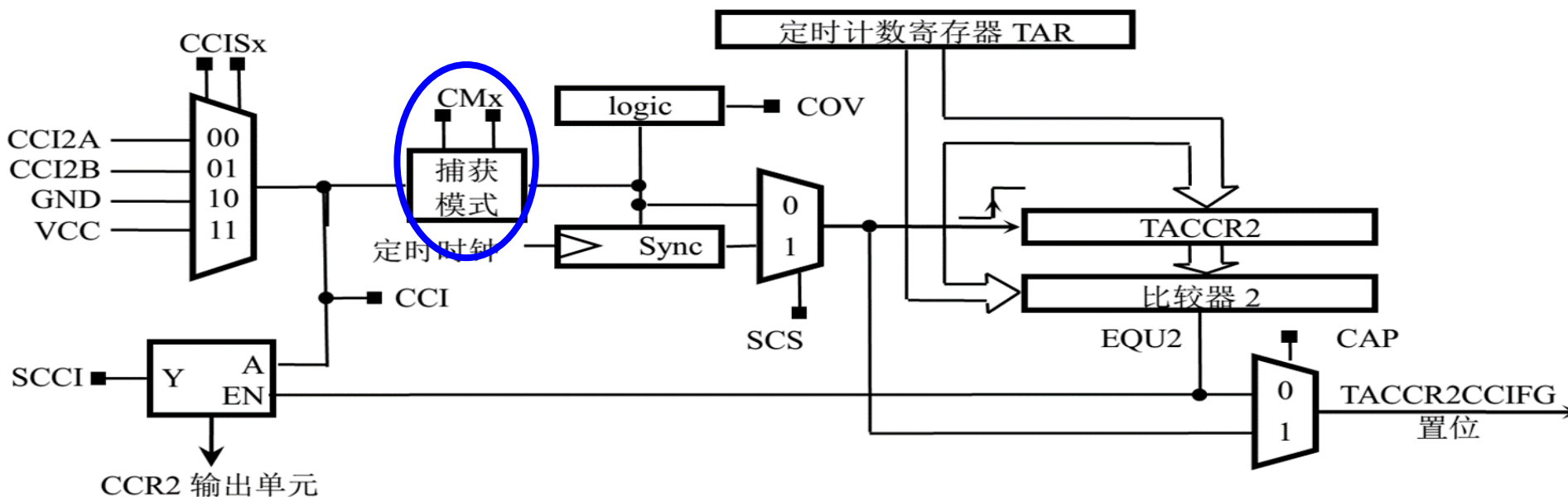
CCIS_x = 00 表示输入为 CCI_xA; CCIS_x = 01 表示输入为 CCI_xB;
CCIS_x = 10 表示输入为 GND; CCIS_x = 11 表示输入为 VCC。



6.1.2 捕获/比较部件

● 捕获模式选择

- ◆ 当有输入捕获信号时，捕获部件可以选择不捕获，也可以选择边沿捕获。具体由捕获方式控制位 **CMx** 决定。



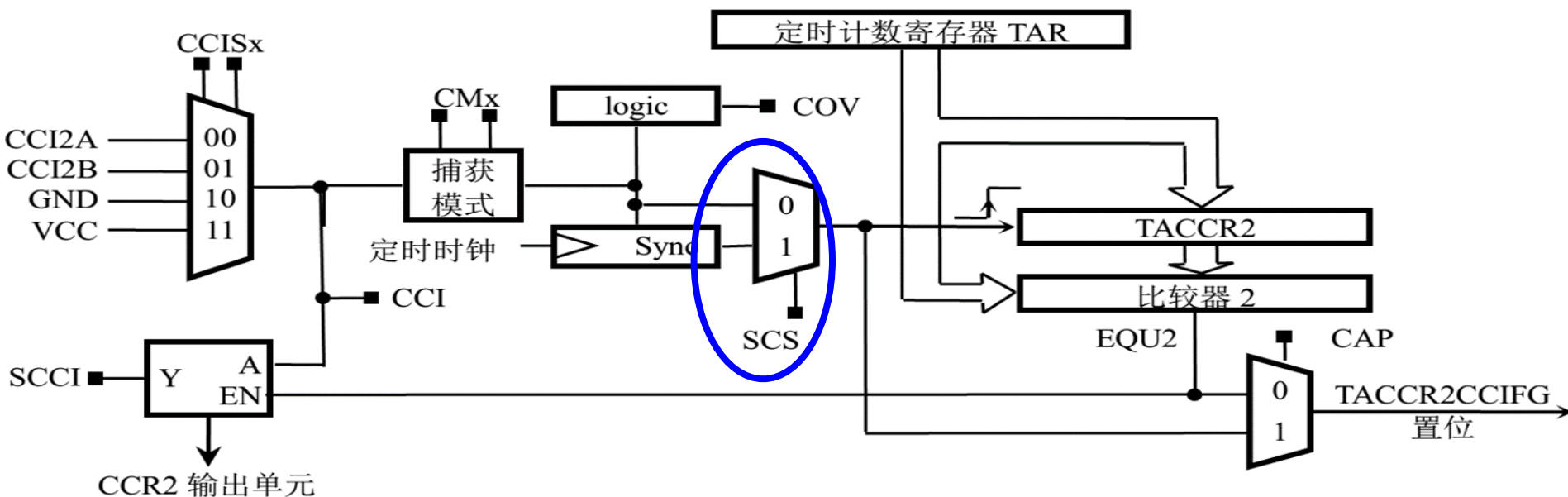
CMx = 00 表示不捕获； CMx = 01 表示上升沿捕获；
CMx = 10 表示下降沿捕获； CMx = 11 表示双边沿捕获。



6.1.2 捕获/比较部件

● 同步捕获选择

- ◆ 处于捕获模式时，可以设定捕获时刻与定时器时钟的同步、异步关系，具体由控制位 **SCS** 决定。
- ◆ **SCS = 0** 表示异步捕获；**SCS = 1** 表示同步捕获（实际操作中，经常使用同步捕获模式，这样的捕获总会是有效的）。

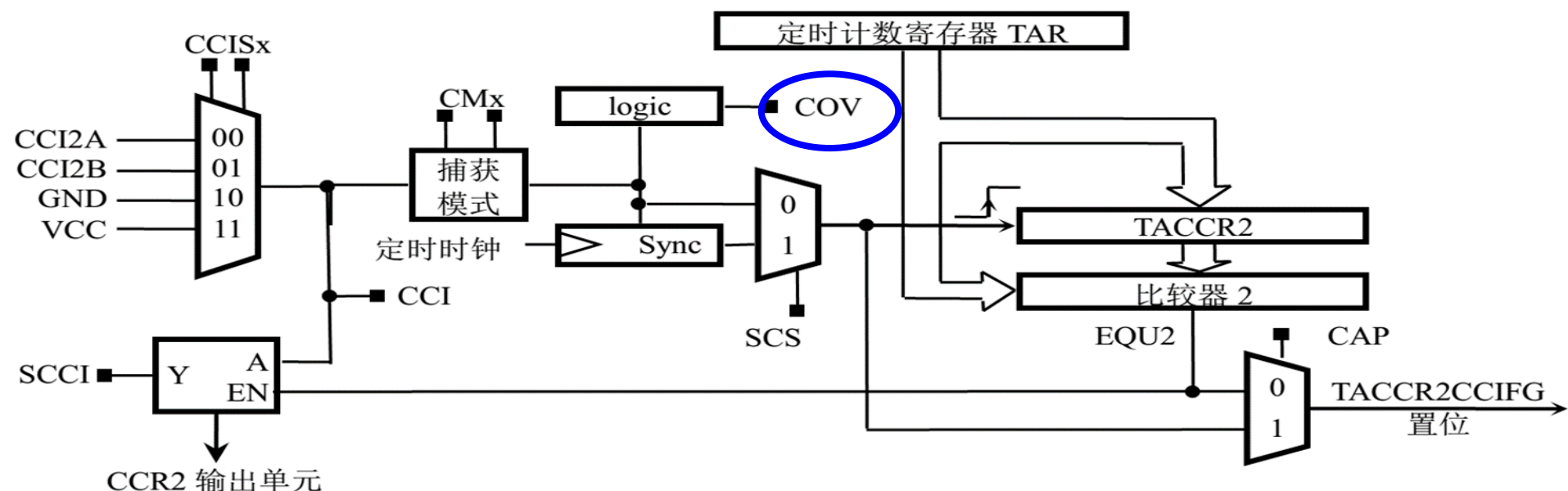




6.1.2 捕获/比较部件

● 辅助控制---捕获溢出(COV)

发生捕获事件即 $CCIFG = 1$ 后，应及时读取相应 $TACCR_x$ 中的值以免发生前一次捕获的数据被下一次捕获的数据覆盖。为防止捕获的数据被覆盖，可以查询捕获溢出位 COV 。



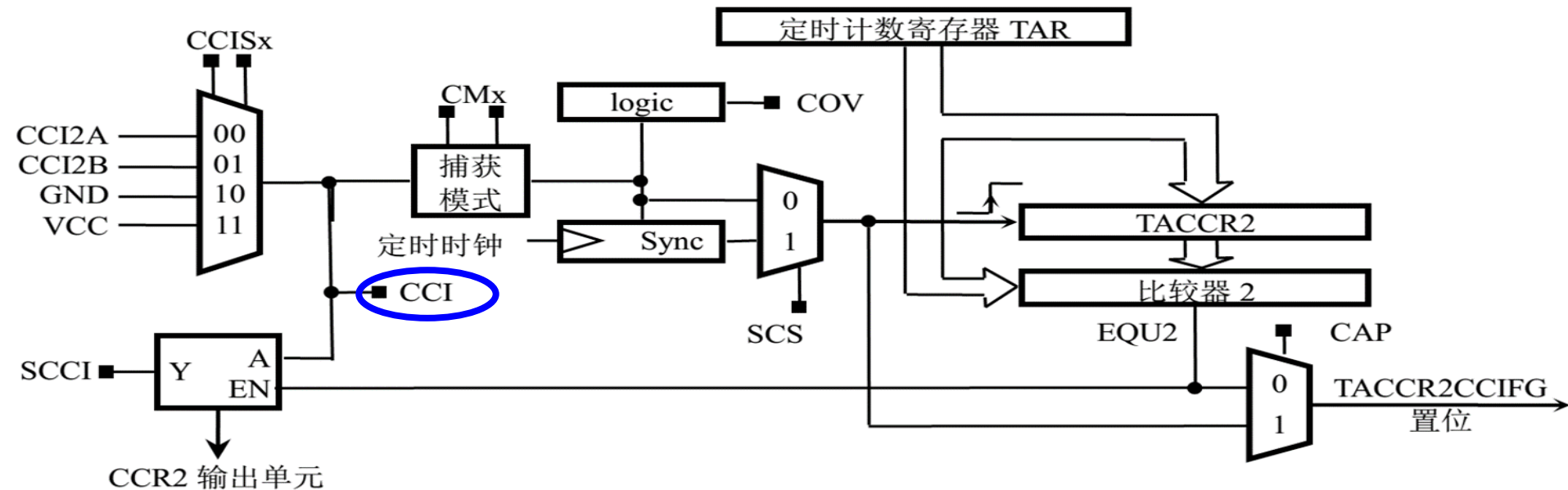


6.1.2 捕获/比较部件

● 辅助控制--- (CCI)

◆ CCI 表示捕获通道的输入信号。

◆ 在捕获模式下由 CCIS_x 选择的输入信号可通过该位读出。
在比较模式下该位复位。





6.1.2 捕获/比较部件

● TACCTLn寄存器

捕获/比较部件的控制位全部位于捕获/比较控制寄存器 (TACCTLn)中

15	14	13	12	11	10	9	8
CMx		CCISx		SCS	SCCI	未使用	CAP
rw-(0)		rw-(0)		rw-(0)	r	r0	rw-(0)
7	6	5	4	3	2	1	0
OUTMODx			CCIE	CCI	OUT	COV	CCIFG
rw-(0)			rw-(0)	r	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)



6.1.2 捕获/比较部件

练习：利用TA的捕获模式编写程序测量信号的频率。

分析：基于单片机的频率测量有多种方法，常见的有**周期测量法和脉冲计数法**。

- ◆ 测周法：对于低频信号测量来说，该方法具有测量误差小、分辨率高的特点；但对于高频信号来说，该方法不适用。
- ◆ 由于每秒内脉冲的个数即为信号的频率，所以测量高频信号一般采用定时计数的方法：需要两个定时器，一个用于产生1s定时，另一个对脉冲进行计数。



6.1.2 捕获/比较部件

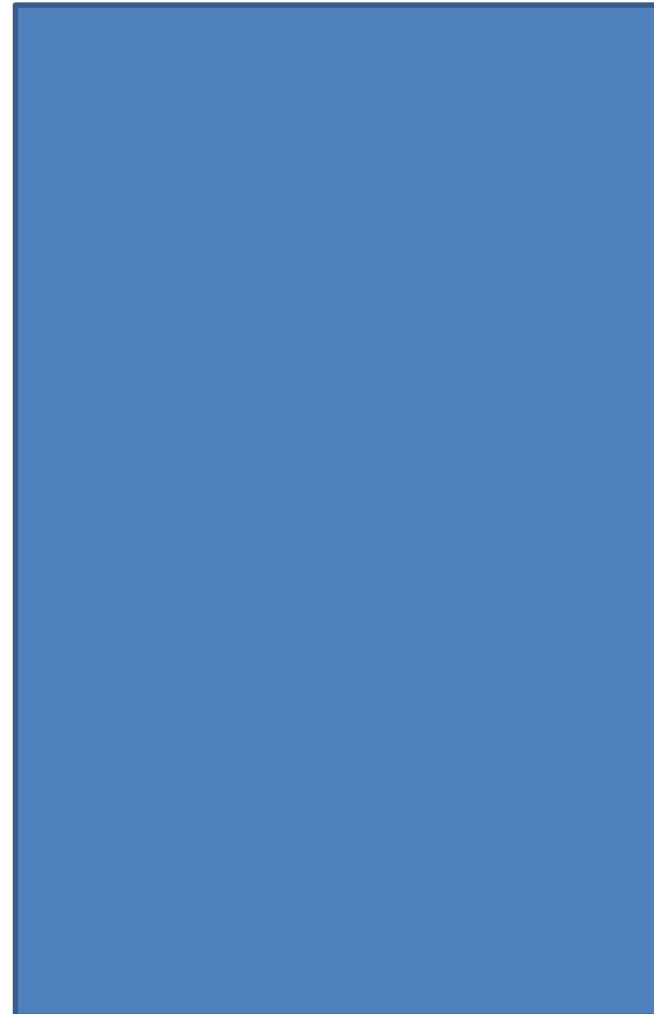
测周法（测相邻2个上升/下降沿间的时间）

```
#include <msp430x26x.h>
unsigned int Overflow_Cnt = 0;
unsigned long period = 0;
void main(void)
{
    WDTCTL = WDTHOLD + WDTPW;
    P1SEL |= BIT2;
    TACCTL1 |= CM_1 + SCS + CCIS_0 + CAP + CCIE;
    TACTL |= TASSEL_2 + MC_2 + TACLRL + TAIE;
    _EINT();
    LPM0;
}
```




6.1.2 捕获/比较部件

```
#pragma vector = TIMERA1_VECTOR
__interrupt void Timer_A(void)
{
    switch (TAIV)
    {
        case 2:
            { period |= TACCR1 + 65536*Overflow_Cnt;
              TACTL |= TACLR;
              Overflow_Cnt = 0;
              break; };
        case 4: break;
        case 10:
            {Overflow_Cnt++;
              break;}
    }
}
```





6.1.2 捕获/比较部件

3. 输出单元

- 每个捕获/比较部件都有一个输出单元，负责捕获/比较结果的输出。
- 因此，输出单元不是单独存在的，其输入信号是捕获/比较单元的输出。
- 它由输出方式控制和 D 触发器组成，其中输出方式控制是输出单元的核心，它直接决定了输出单元的输出结果。

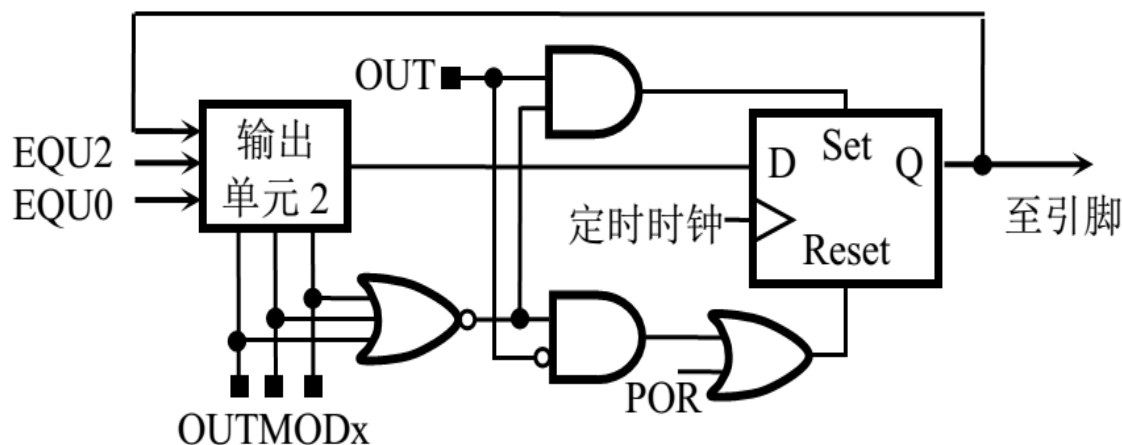


图 6.25 CCR2 输出单元



6.1.2 捕获/比较部件

表 6.7 OUTMODx 对应的 8 种输出方式

输出方式	效果说明	输出方式	效果说明
000	OUT 位的值	001	置位
010	翻转 / 复位	011	翻转 / 复位
100	翻转	101	复位
110	翻转/ 置位	111	复位 / 置位

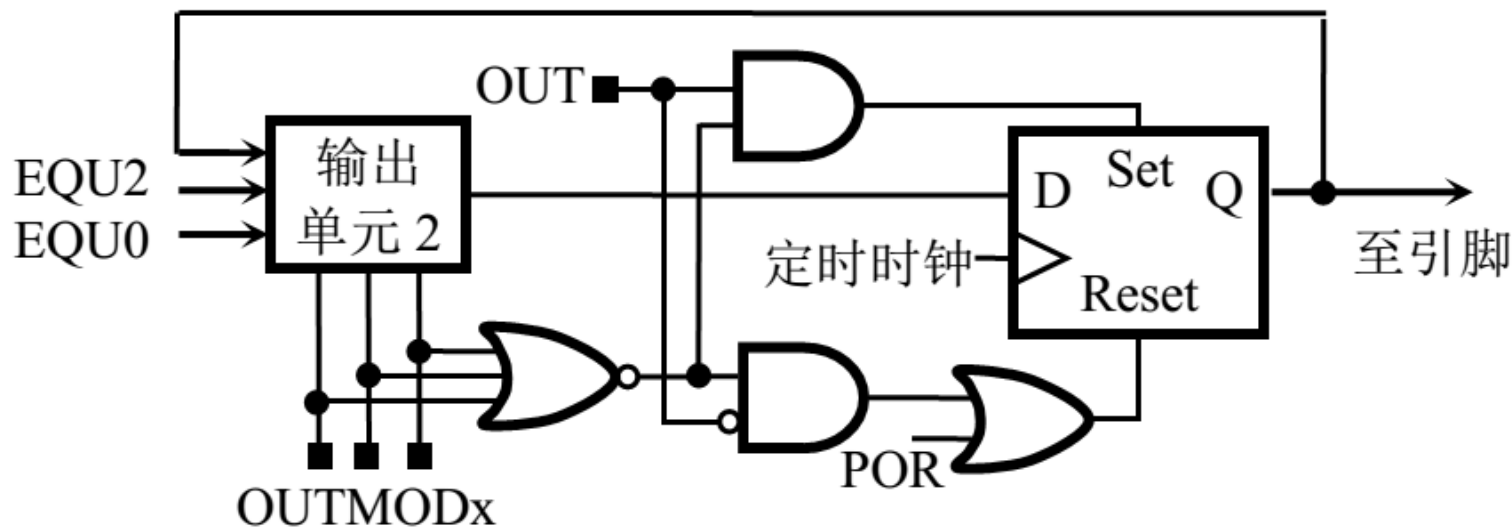


图 6.25 CCR2 输出单元

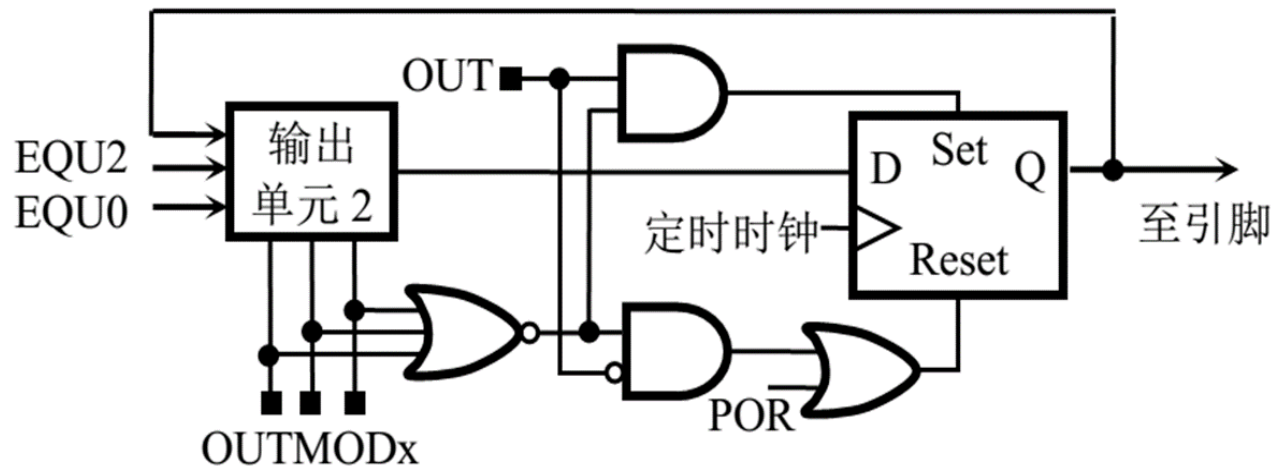


6.1.2 捕获/比较部件

- (1) 当 $OUTMODx = 000$ 时，输出单元的输出与捕获/比较单元的结果无关，这时控制位OUT的值被直接输出至引脚。当改变TACCTLn中的OUT值时，该值会立即输出至引脚。

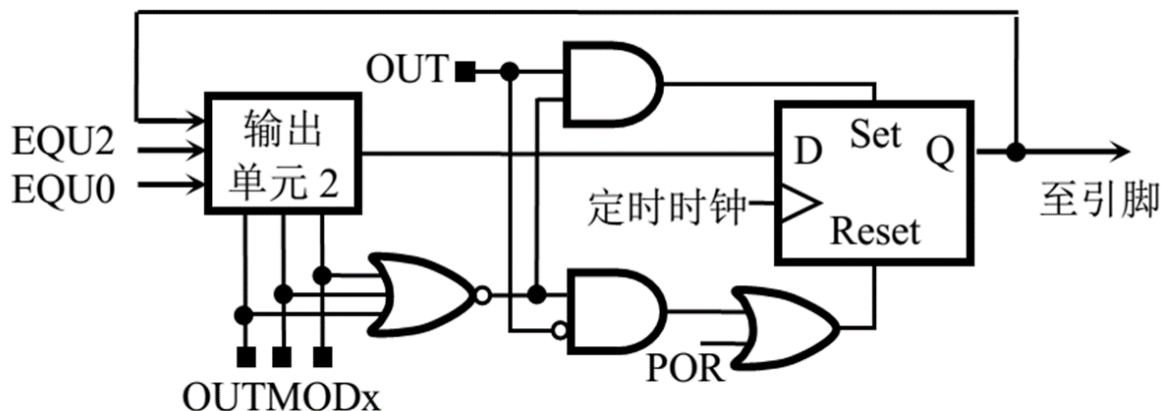
15	14	13	12	11	10	9	8
CMx		CCISx		SCS	SCCI	未使用	CAP
rw-(0)		rw-(0)		rw-(0)	r	r0	rw-(0)

7	6	5	4	3	2	1	0
OUTMODx			CCIE	CCI	OUT	COV	CCIFG
rw-(0)			rw-(0)	r	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)





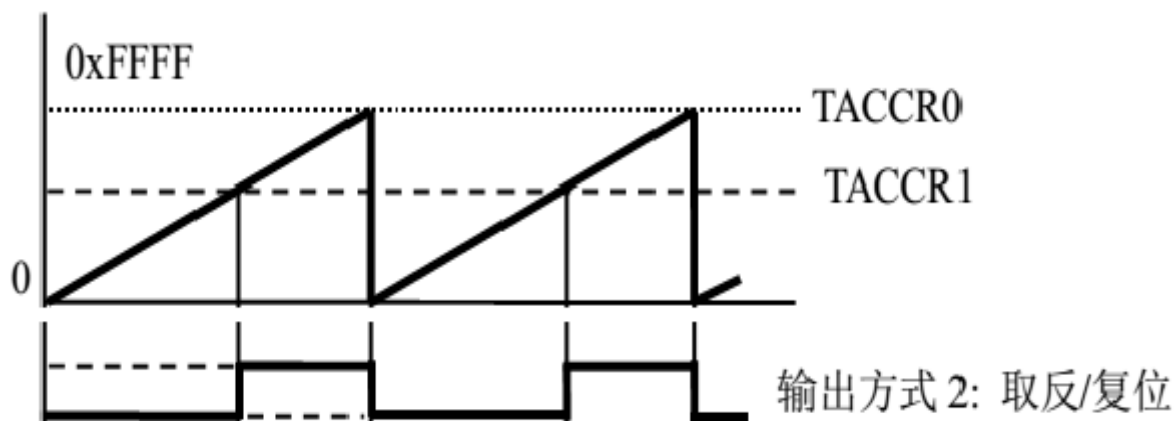
-





6.1.2 捕获/比较部件

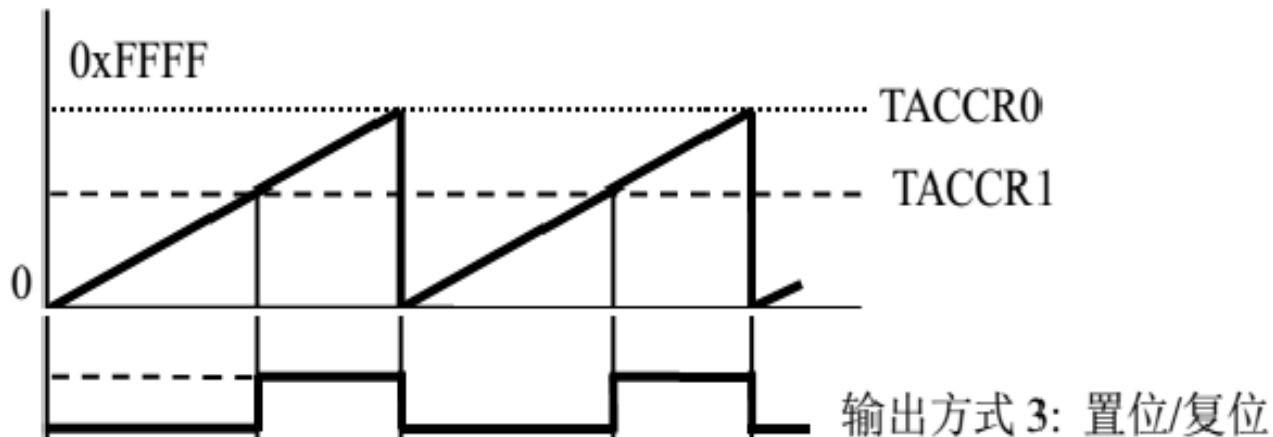
- (3) 当 $\text{OUTMOD}_x = 010$ 时，称为翻转/复位方式。在该方式下，输出信号在TAR的值等于TACCR_x时翻转；其中当TAR的值等于TACCR0时输出信号复位。





6.1.2 捕获/比较部件

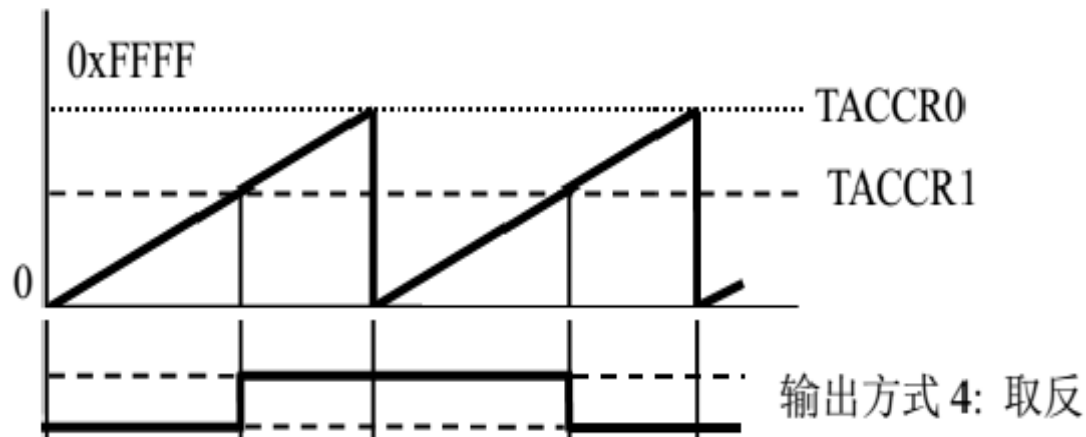
- (4) 当 $\text{OUTMOD}_x = 011$ 时，称为置位/复位方式。在该方式下，输出信号在 TAR 的值等于 TACCR_x 时置位；其中 TAR 的值等于 TACCR_0 时复位。





6.1.2 捕获/比较部件

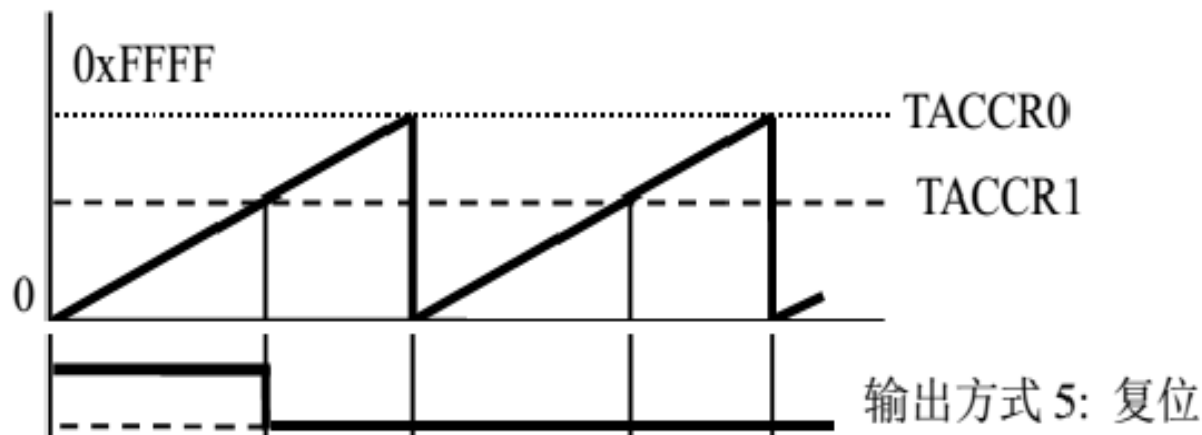
- (5) 当 $\text{OUTMOD}_x = 100$ 时，称为翻转方式。在该方式下，输出信号在 TAR 的值等于 TACCR_x 时翻转，此时输出信号的周期是定时器周期的二倍。





6.1.2 捕获/比较部件

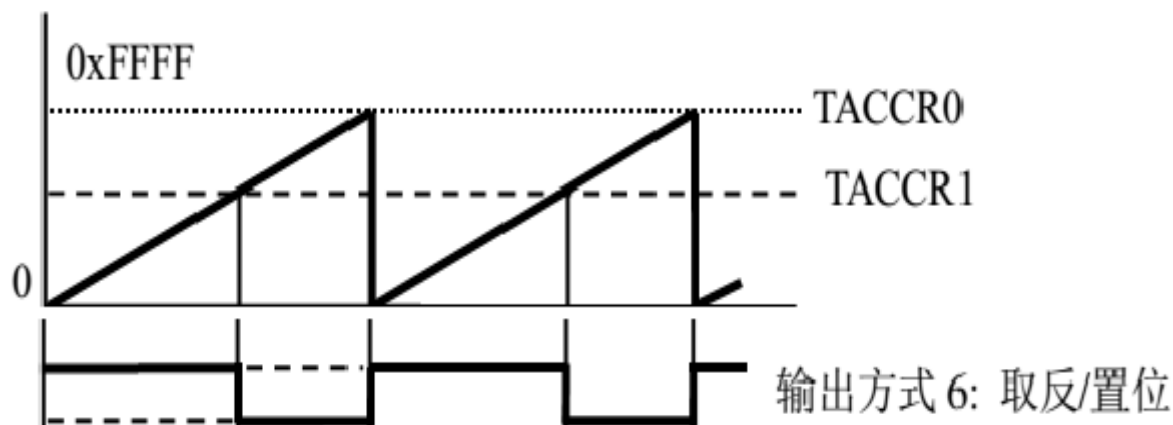
- (6) 当 $\text{OUTMOD}_x = 101$ 时，称为复位方式。在该方式下，输出信号在TAR的值等于 TACCR_x 时复位，并保持低电平直到选择另一种输出模式。





6.1.2 捕获/比较部件

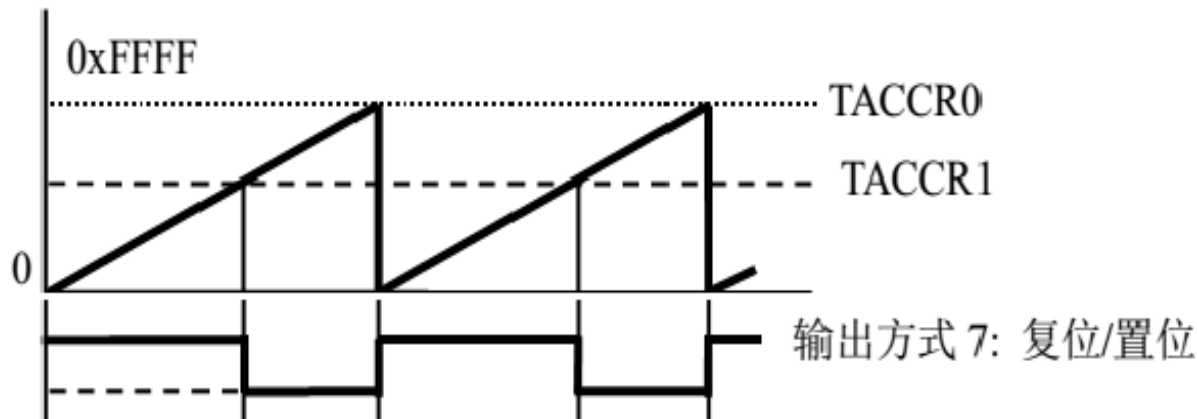
- (7) 当 $\text{OUTMOD}_x = 110$ 时，称为翻转/置位方式。在该方式下，输出信号在 TAR 的值等于 TACCR_x 时翻转；其中， TAR 的值等于 TACCR_0 时置位。





6.1.2 捕获/比较部件

- (8) 当 $\text{OUTMOD}_x = 111$ 时，称为复位/置位方式。在该方式下，输出信号在 TAR 的值等于 TACCR_x 时复位；其中， TAR 的值等于 TACCR_0 时置位。





6.1.2 捕获/比较部件

增计数和连续计数下可产生脉宽调制（PWM）信号，用于调整设备的输入功率。

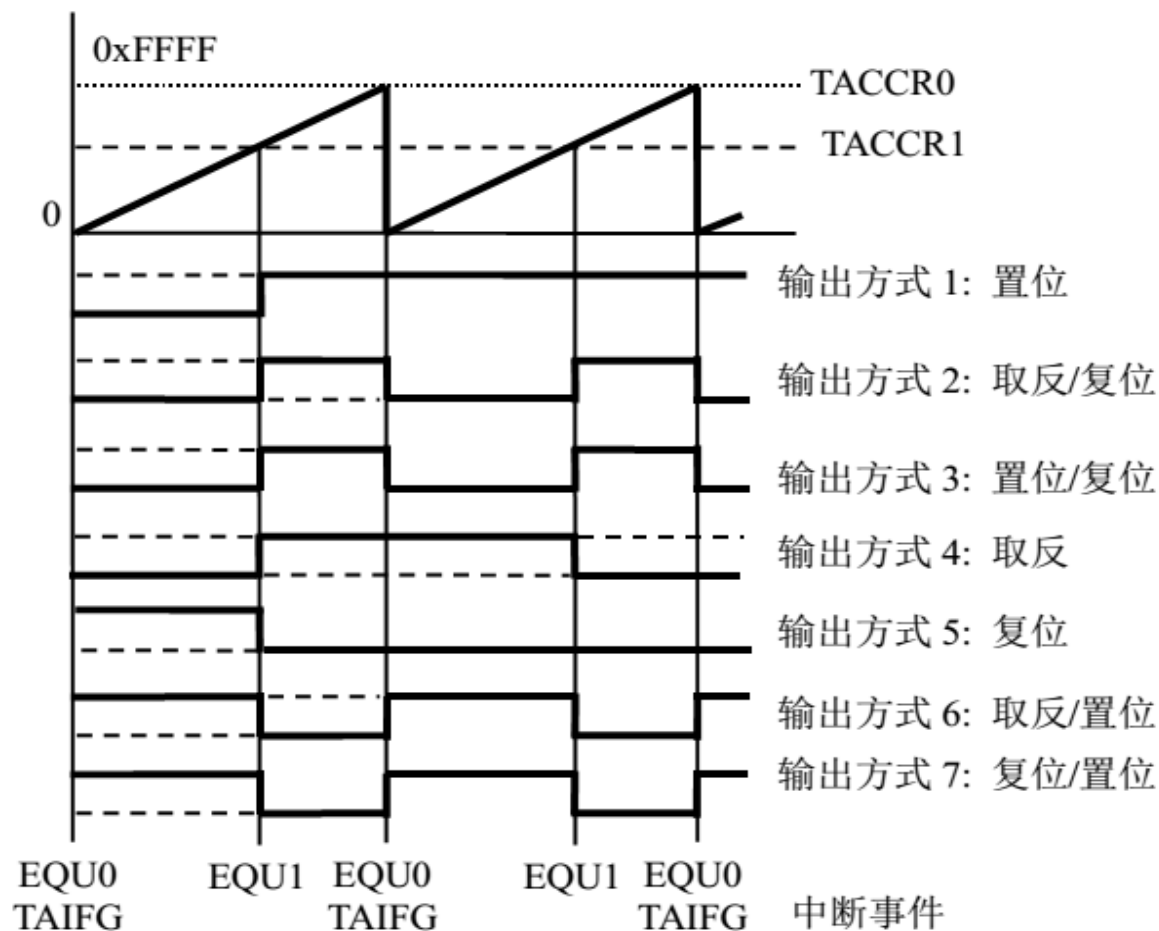


图 6.26 增计数方式下输出单元不同的输出



6.1.2 捕获/比较部件

增计数和连续计数下可产生脉宽调制（PWM）信号，用于调整设备的输入功率。

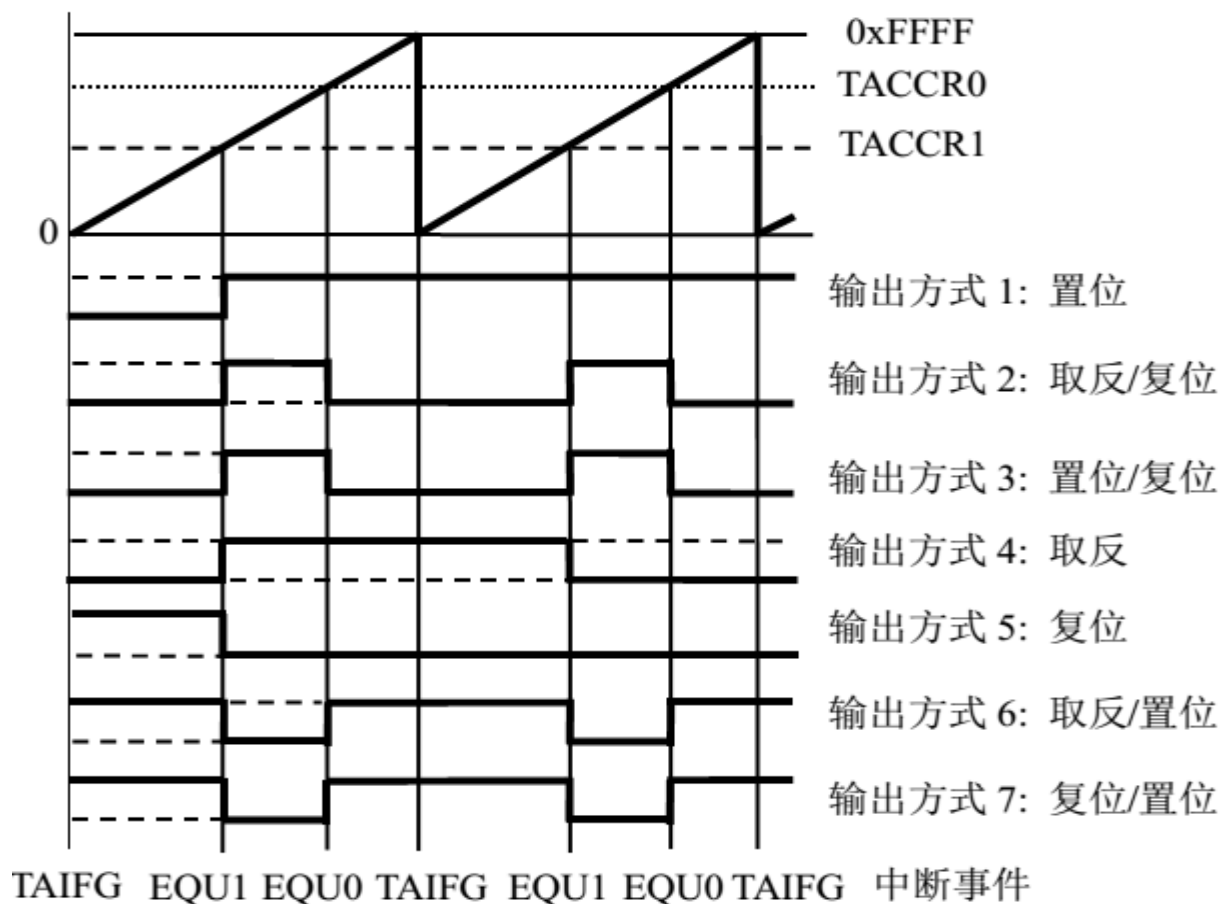


图 6.27 连续计数方式下输出单元不同的输出



6.1.2 捕获/比较部件

在增减计数方式下可产生带死区的PWM信号，广泛应用于半桥、推挽驱动、H桥等电路中。

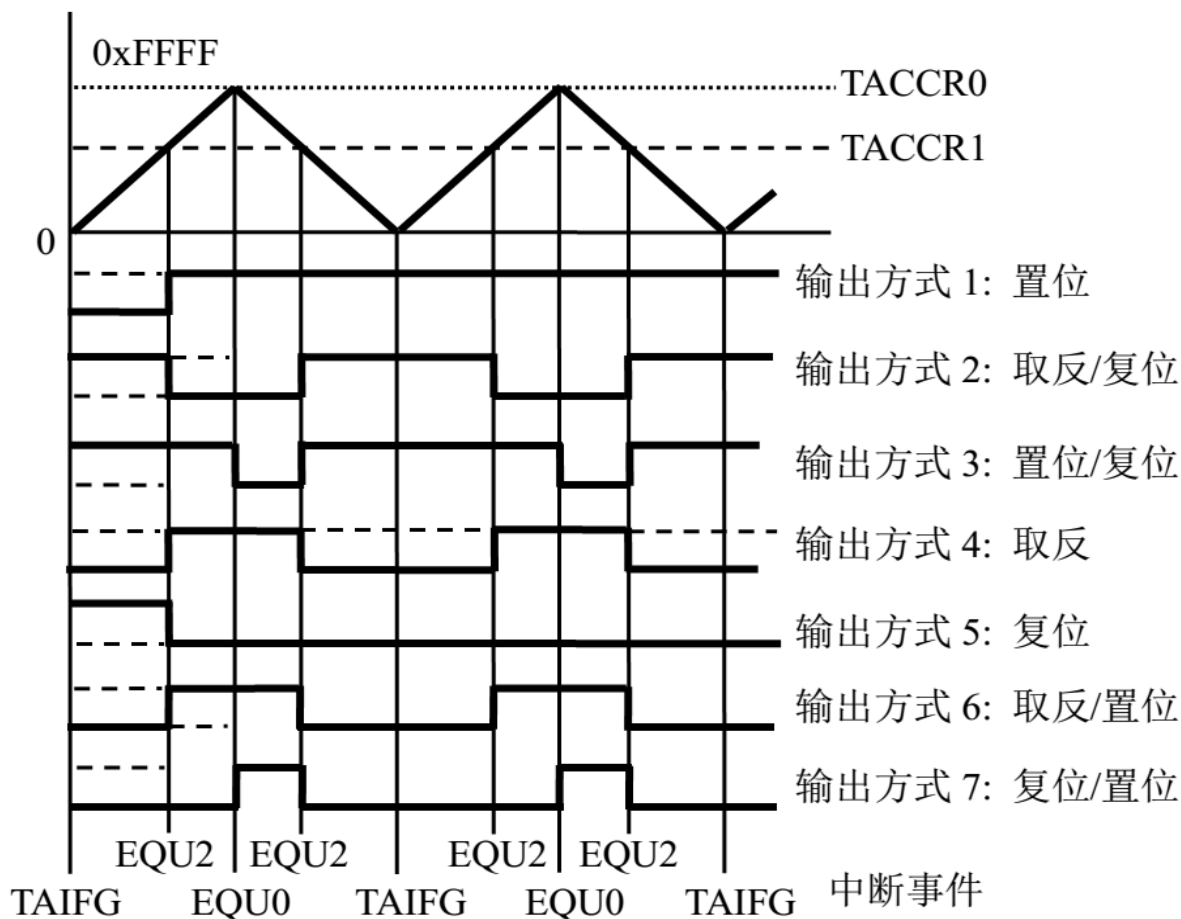


图 6.28 增计数减数方式下输出单元不同的输出

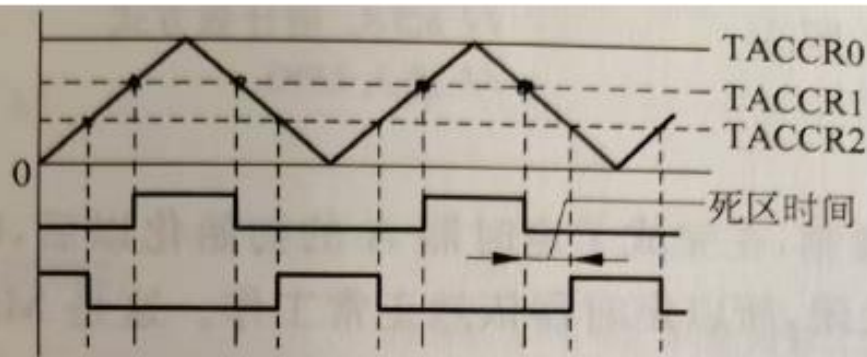


图 6.15 带死区的 PWM 信号

```
#include "msp430x26x.h"
void main(void)
{
    unsigned char Val = 50;
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
    P1DIR |= BIT2 + BIT3; // P1.2 & P1.3 设为输出方向
    P1SEL |= BIT2 + BIT3; // P1.2 & P1.3 设为第二功能
    TACCR0 = 1400; // 设置 PWM 周期
    TACCTL1 |= OUTMOD_6; // 设置输出方式 6 取反/置位
    TACCR1 = 700 + Val; // 设置 TACCR1 PWM 占空比
    TACCTL2 |= OUTMOD_2; // 设置输出方式 2 取反/复位
    TACCR2 = 700 - Val; // 设置 TACCR2 PWM 占空比
    TACTL |= TASSEL_2 + MC_3; // SMCLK, 增减计数方式
    _BIS_SR(CPUOFF); // 进入 LPM0
}
```



6.1.2 捕获/比较部件

练习1：利用TA的OUT控制位直接控制输出方波。

```
# include <msp430x26x.h>
void main(void)
{
    unsigned int i;
    WDTCTL = WDTHOLD + WDTPW;
    P1DIR |= BIT2;
    P1SEL |= BIT2;
    TACCTL2 |= OUT;
    while (1)
    {
        for(i=0; i<60000; i++);
        TACCTL2 ^= OUT;
    }
}
```

//P1.2输出
//P1.2 TA1模式
//设置输出

//输出翻转

PxSEL2	PxSEL	Pin Function
0	0	I/O function is selected.
0	1	Primary peripheral module function is selected.
1	0	Reserved. See device-specific data sheet.
1	1	Secondary peripheral module function is selected.

第一外设功能

第二外设功能

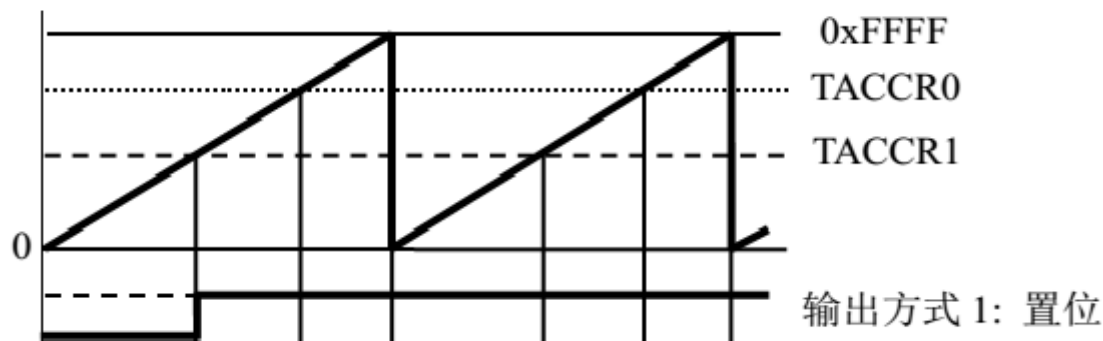
15	14	13	12	11	10	9	8
CMx		CCISx		SCS	SCCI	未使用	CAP
rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	r	r0	rw-(0)
7	6	5	4	3	2	1	0
OUTMODx		CCIE	CCI	OUT	COV	CCIFG	
rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	r	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	



6.1.2 捕获/比较部件

练习2：利用方式1在单片机启动后延时一段时间使P1.2产生高电平。

```
#include <msp430x26x.h>
void main(void)
{
    WDTCTL = WDTHOLD + WDTPW;
    P1DIR |= BIT2;                //P1.2输出
    P1OUT &= ~BIT2;               //P1.2 先置低
    P1SEL |= BIT2;                //P1.2 TA1模式
    TACCR1 = 10000;               //设定延时时间
    TACCTL1 = OUTMOD_1;
    TACTL |= TASSEL_0 + MC_2 + ID_3 + TACLK; //ACK、连续计数、8分频、TAR清零
    LPM3;
}
```



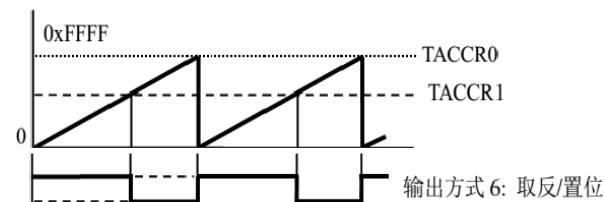


6.1.2 捕获/比较部件

练习3：利用增计数，使P1.2和P1.3分别输出占空比75%和25%的PWM波形。

结合增计数方式与输出方式6实现。TACCR0负责PWM频率，TACCR1和TACCR2负责占空比的调节。

```
#include <msp430x26x.h>
void main(void)
{
    WDTCTL = WDTHOLD + WDTPW;
    P1DIR |= BIT2 + BIT3;
    P1SEL |= BIT2 + BIT3;
    TACCR0 = 660-1;
    TACCTL1 = OUTMOD_6;
    TACCR1 = 495;
    TACCTL2 = OUTMOD_6;
    TACCR2 = 165;
    TACTL |= TASSEL_1 + MC_1 + TACLK;
    LPM3;
}
```



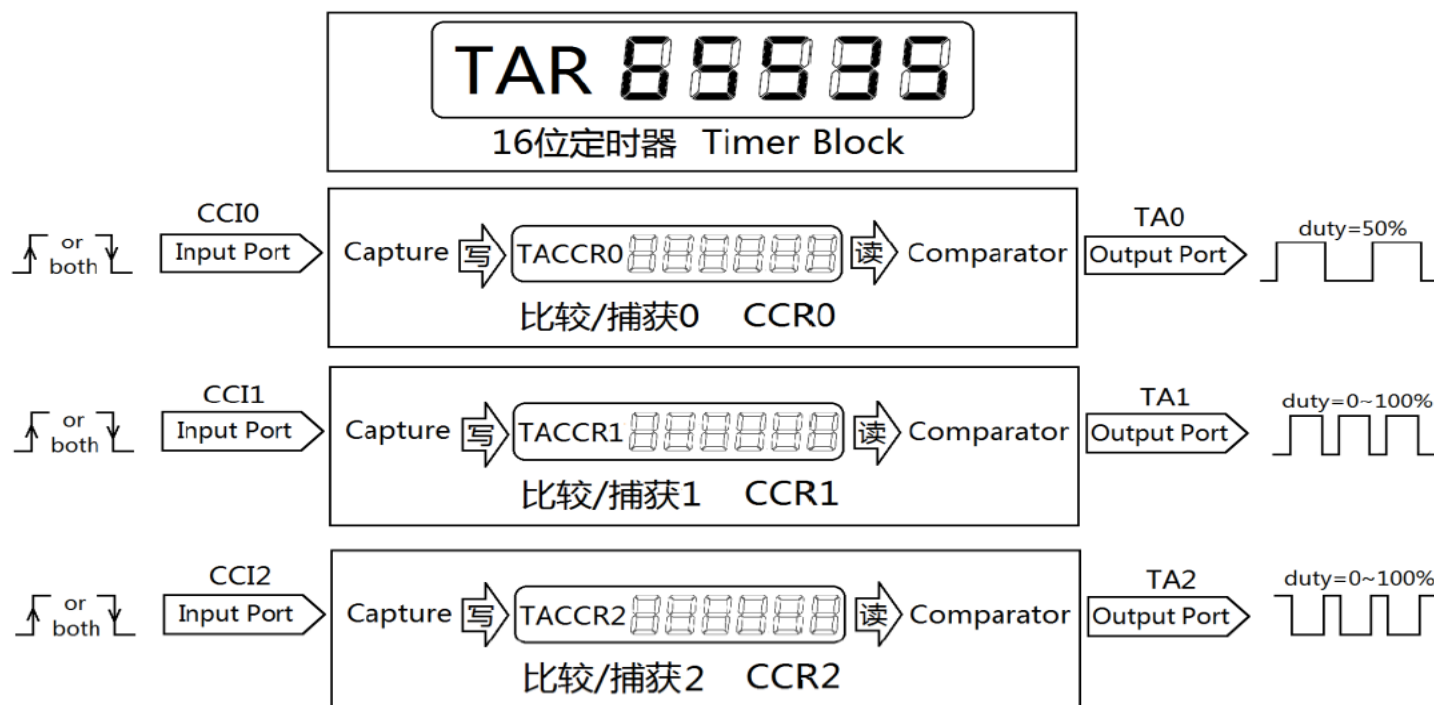
//使用第二功能，即OUT输出PWM

//75%

//25%

// ACLK、增计数、TAR清零

- 1) 16位定时器的最大定时值65535, 当前计数值被存放在TAR寄存器中。
- 2) CCRx的捕获模块Caputre由1个输入IO口 (CCIx) 控制, 输入上升沿或下降沿均能触发比较模块动作, 捕获发生后的瞬间, TAR值被存入TACCRx寄存器。

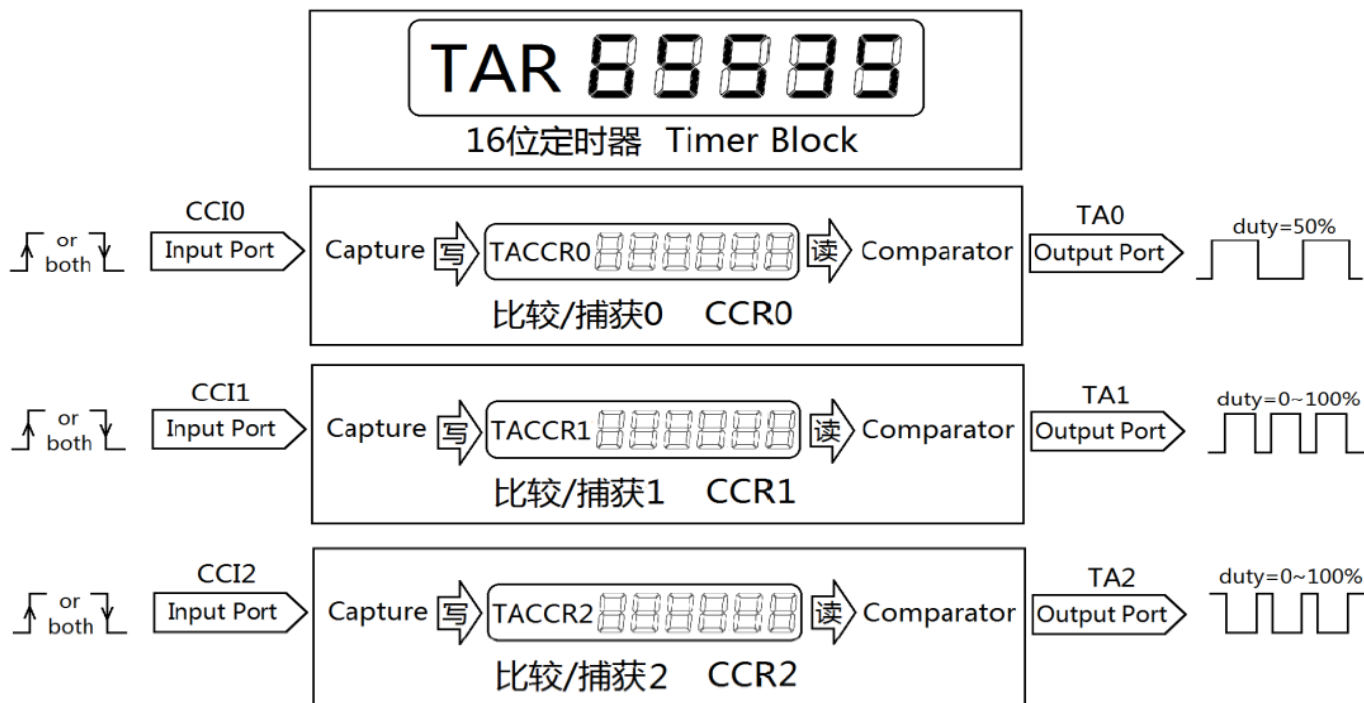


总结



3) CCRx的比较模块Comparator控制1个输出IO口 (TAx) 去生成各种脉冲波形。当TAR计数值与预存入TACCRx寄存器的值相等时, 比较模块动作, 以某种预设规则控制IO电平, 生成波形。

4) 由于捕获模块Caputre和比较模块Comparator共用了TACCRx寄存器, 所以捕获和比较不能同时使用。



6.1 定时器A



- 6.1.1 定时计数部件
- 6.1.2 捕获/比较部件
- 6.1.3 定时器B



6.1.3 定时器B

逻辑结构

- 与定时器A相似，定时器B也是一个具备多个捕获/模块的16位定时/计数器。
- 定时器B无论从结构、工作原理，还是使用方法均与定时器A高度相似。
- 这里介绍的定时器B实际上为Timer_B7，其中具有7个比较/捕获部件。为便于叙述定时器A与定时器B分别简记为TA与TB。



6.1.3 定时器B

TB与TA结构的主要区别是：

- (1) TB计数长度为8位，10位，12位和16位可编程，而TA的计数长度固定为16位；
- (2) 没有实现Timer_A中的SCCI寄存器位的功能；
- (3) TB在比较模式下的捕获/比较寄存器功能与TA不同，增加了比较锁存器；
- (4) TB增加了捕获/比较部件的数目，可以有更多的独立输出；
- (5) TB输出实现了高阻输出。



6.1.3 定时器B

定时计数部件

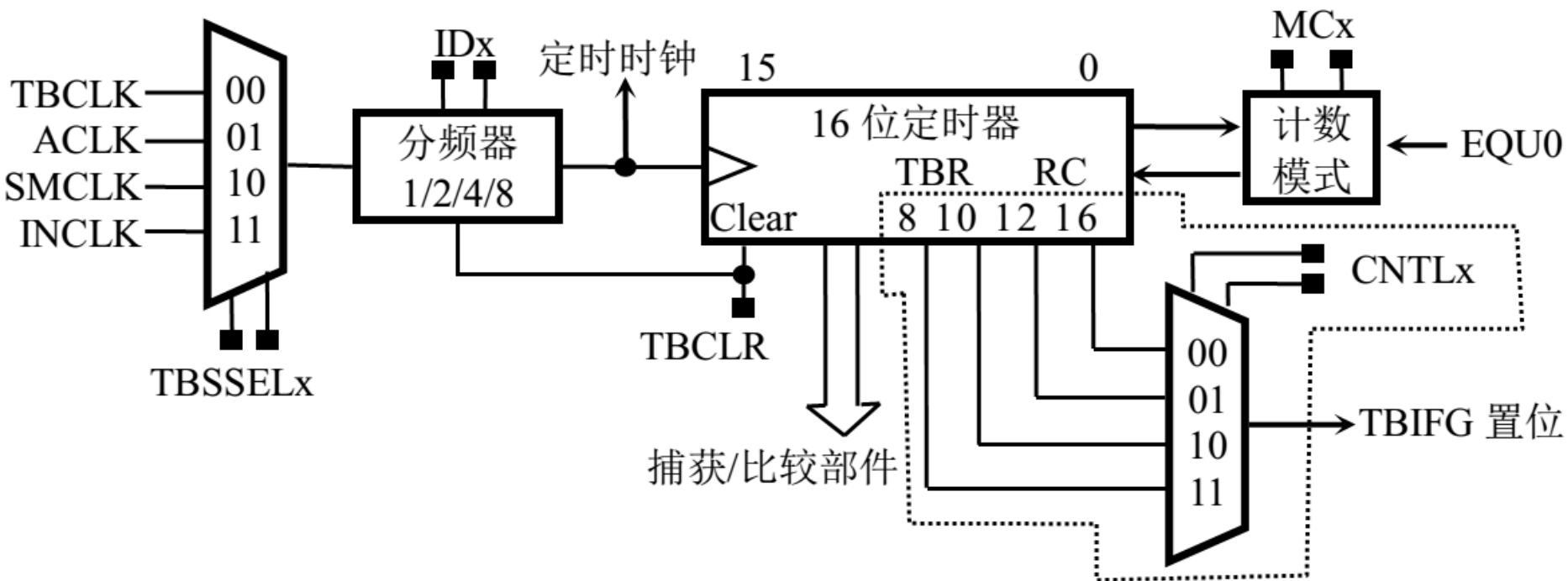


图 6.32 TB 的定时计数部件

6.1.3 定时器B



捕获/比较部件

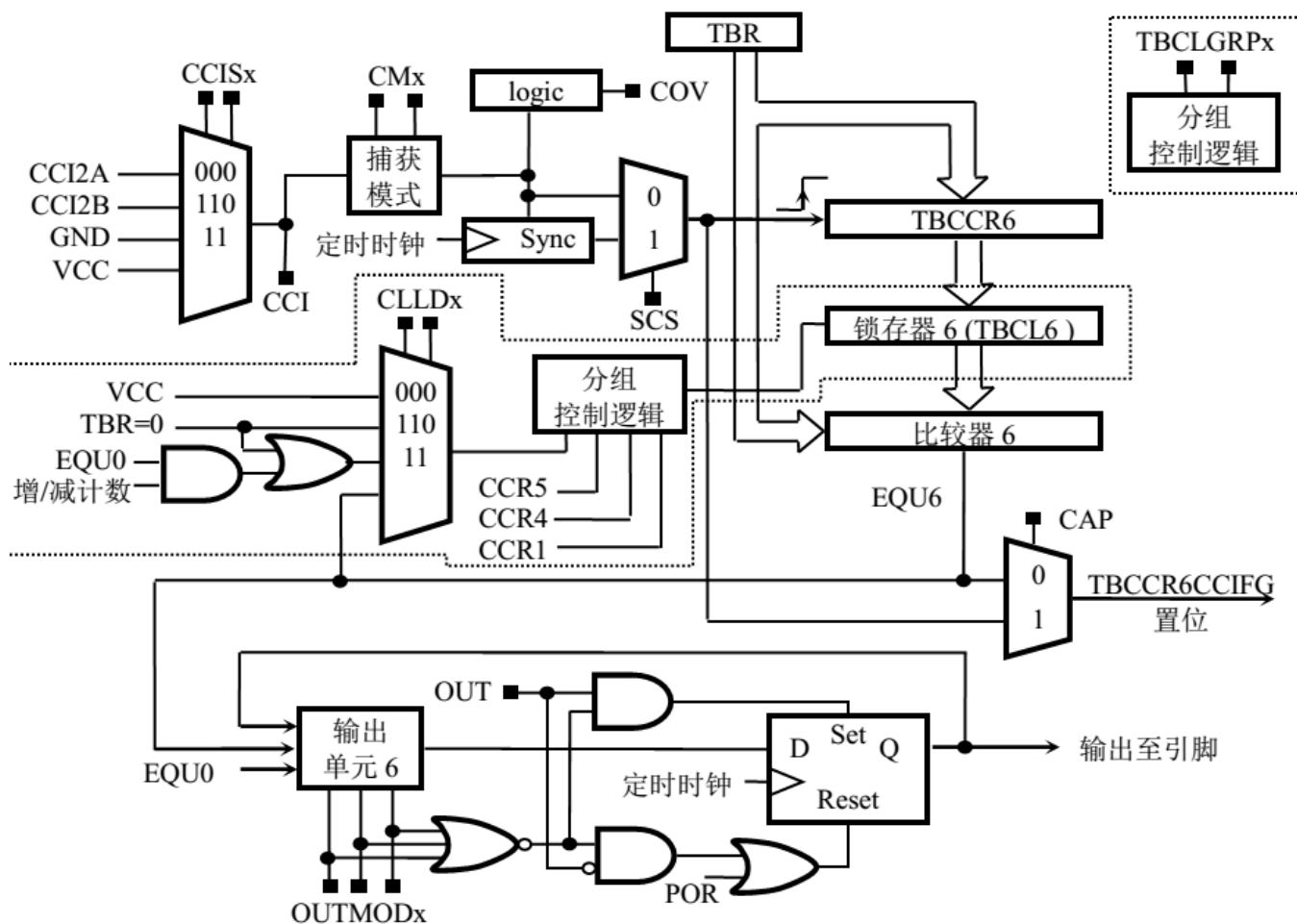


图 6.33 TB 捕获/比较部件(TBCCR6)